·指南·共识·

中成药治疗成人社区获得性肺炎临床应用指南（2025版）

杨江[1,2]，李建生[1,2]，陈耀龙[3]，刘辉国[4]，王建新[5]，喻佳洁[6]，李慧茹[1,2]，肖琼华[1,2]，谢洋[1,2]，李素云[1,2*]，王明航[1,2*]，代表编制组

1.450000 河南省郑州市，河南中医药大学第一附属医院 国家区域中医（肺病）诊疗中心
2.450046 河南省郑州市，河南中医药大学 呼吸疾病中医药防治省部共建协同创新中心
3.730030 甘肃省兰州市，兰州大学循证医学中心
4.430030 湖北省武汉市，华中科技大学同济医学院附属同济医院
5.100061 北京市，中国中医科学院西苑医院
6.610041 四川省成都市，四川大学华西医院中国 Cochrane 中心
*通信作者：李素云，主任医师/博士生导师；E-mail：lisuyun2000@126.com
王明航，主任医师/博士生导师；E-mail：wmh107hn@163.com

扫描二维码查看原文

【摘要】 社区获得性肺炎（CAP）是常见的感染性疾病之一，其发病率和病死率随年龄增长而上升，当前治疗面临诸多挑战。中成药治疗成人CAP疗效明确，但缺乏高质量循证指南。为此，课题组组织多学科专家，遵循“循证为主、共识为辅、经验为鉴”原则，参照临床实践指南研制规范，通过文献调研、德尔菲法问卷遴选出6个临床问题，系统检索并整合当前最佳循证证据。在综合评估证据质量、患者意愿、价值取向及资源配置等因素的基础上，通过两轮德尔菲调研及专家共识会议，最终形成《中成药治疗成人社区获得性肺炎临床应用指南（2022版）》，于2023年发表在*Pharmacological Research*。本次修订对证据进行了系统更新，新增药物经济性及推荐理由，共形成14条推荐意见，涵盖9种中成药，并依据首部中成药临床实践指南报告规范完成改编，以提升指南临床适用性、可及性及可操作性，促进中成药在成人CAP治疗中的合理使用。

【关键词】 社区获得性肺炎；中成药；治疗；成人；指南
【中图分类号】 R 563.1 【文献标识码】 A DOI：10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0080

Guideline on Treating Adult Community-acquired Pneumonia with Chinese Patent Medicines（2025 Edition）

YANG Jiang[1,2], *LI Jiansheng*[1,2], *CHEN Yaolong*[3], *LIU Huiguo*[4], *WANG Jianxin*[5], *YU Jiajie*[6], *LI Huiru*[1,2], *XIAO Qionghua*[1,2], *XIE Yang*[1,2], *LI Suyun*[1,2*], *WANG Minghang*[1,2*], *Represented the Development Group*

1.National Regional TCM（Lung Disease）Diagnostic and Treatment Center, the First Affiliated Hospital of Henan University of Chinese Medicine, Zhengzhou 450000, China
2.Collaborative Innovation Center for Chinese Medicine and Respiratory Diseases Co-constructed by Henan Province & Education Ministry of P.R. China, Zhengzhou 450046, China
3.China Evidence-Based Medicine Center, Lanzhou University, Lanzhou 730030, China
4.Tongji Hospital Affiliated to Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China
5.Xiyuan Hospital, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100061, China
6.Cochrane China Center, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China
**Corresponding authors: LI Suyun, Chief physician/Doctoral supervisor; E-mail: lisuyun2000@126.com*
WANG Minghang, Chief physician/Doctoral supervisor; E-mail: wmh107hn@163.com

【Abstract】 Community-acquired pneumonia（CAP）, one of the common infectious diseases, exhibits increasing

基金项目：国家重点研发计划“中医药现代化研究”重点专项（2023YFC3502602）；国家中医药管理局中成药治疗优势病种标准化项目（SATCM-2015-BZ402-407）；国家自然科学基金面上项目（82474483）
引用本文：杨江，李建生，陈耀龙，等. 中成药治疗成人社区获得性肺炎临床应用指南（2025版）[J]. 中国全科医学，2025，28（20）：2464-2480. DOI：10.12114/j.issn.1007-9572.2025.0080.[www.chinagp.net]
YANG J，LI J S，CHEN Y L，et al. Guideline on treating adult community-acquired pneumonia with Chinese patent medicines（2025 edition）[J]. Chinese General Practice，2025，28（20）：2464-2480.

© Editorial Office of Chinese General Practice. This is an open access article under the CC BY-NC-ND 4.0 license.

morbidity and mortality with age, posing significant clinical challenges. Although Chinese patent medicines (CPMs) demonstrate efficacy in adult CAP treatment, high-quality evidence-based guidelines have been lacking. To address this gap, we organized a multidisciplinary expert panel to develop the Guideline on Treating Community-acquired Pneumonia with Chinese Patent Medicines, adhering to the principles of evidence-based, consensus-supplemented, and experience-referred and following standardized clinical practice guideline development procedures. Through literature review and Delphi questionnaires, six clinical questions were identified. Systematic evidence retrieval and synthesis of the best available evidence were conducted, integrating factors such as evidence quality, patient preferences, value orientations, and resource allocation. After two rounds of Delphi surveys and expert consensus meetings, the guideline was finalized and published in 2023 in *Pharmacological Research*. This updated edition systematically incorporates recent evidence, adds pharmacoeconomic evaluations and recommendation rationales, and presents 14 recommendations covering nine CPMs, covers 9 kinds of traditional Chinese patent medicines. The guideline has been restructured according to the first edition of reporting checklist for Chinese patent medicine guidelines (RIGHT for CPM) to enhance clinical applicability, accessibility, and operationalizability, thereby promoting the rational use of CPMs in adult CAP treatment.

【Key words】 Community-acquired pneumonia; Chinese patent medicines; Therapy; Adult; Guideline

社区获得性肺炎（community-acquired pneumonia，CAP）是指在医院外罹患的感染性肺实质炎症，包括具有明确潜伏期的病原体感染而在入院后潜伏期内发病的肺炎[1]。CAP是常见的感染性疾病之一，其发病率高，疾病负担重。在美国，CAP导致每年约140万人急诊就诊、74万人住院、41 000人死亡和77亿美元的住院费用[2]，而我国CAP的发病率约为7.13/1 000人年[3]。其致病菌和耐药情况在不同国家和地区之间差异显著，且发病率、治疗失败率、病死率等随年龄的增长而增长[4-6]。经验性抗感染治疗是CAP治疗的基础，然而近年来随着人口老龄化、免疫宿主增多、抗生素的滥用，CAP病原体变迁及抗生素耐药率逐年上升[7]。尽管诊断技术不断进步，新型抗感染药物陆续上市，但CAP的发病率和病死率仍居高不下，临床治疗面临新的挑战[8-9]。

CAP归属于中医学“风温肺热病”范畴，中医辨证论治具有独特优势[10]，可以发挥“减毒增效”的作用[11]。与传统中药汤剂相比，中成药凭借便捷服用、便于携带储存等优势，成为临床广泛采用的治疗手段，调查显示约70%的中成药由西医医师开具[12]。然而，由于当前中成药治疗CAP的临床适应证、疗效及功能特点等尚不明确，导致西医医师在使用中成药的过程中普遍存在按病种选药和缺乏辨证施治的问题，不仅具有潜在风险，而且降低了中成药的临床应用价值。

目前国内外CAP中医、西医指南已覆盖诊断、治疗及预防全流程，但中成药治疗方案仅获简单论述，目前仍缺乏专门指导西医医师规范使用中成药治疗成人CAP的循证指南。此外，当前CAP指南的方法学质量虽在不断提升，但在疗效/安全性、经济性领域仍需进一步完善[13]。

基于此，课题组联合中医/西医临床、方法学和药学等专家，遵循“循证为主、共识为辅、经验为鉴”原则[14]，参照国际指南研制规范[15]，制订了《中成药治疗成人社区获得性肺炎临床应用指南（2022年）》，共包括13条推荐意见、8种中成药，于2023年发表在*Pharmacological Research*[16]。本次修订系统更新近3年国内外临床研究证据，采用GRADE分级系统（the Grade of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation, GRADE）[17]对证据质量、推荐等级及用药方案实施动态化修订，新增药物经济性及推荐理由说明，融合病证结合诊疗特点，并依据首部《中成药临床实践指南报告规范：RIGHT for CPM》[18]完成中文版改编，以提升指南临床适用性、可及性及可操作性，促进中成药在成人CAP治疗中的合理使用，优化临床决策效能，推动诊疗质量提升。

1 指南制订方法

1.1 编制依据与原则

本指南依据中国中药协会关于《制定中成药治疗优势病种临床应用指南的指导意见》编制[14]，参照《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》[19]、《世界卫生组织指南制订手册》[20]、《中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则（2022版）》[15]、《针对临床实践指南科学性、透明性和适用性的评级工具研发：STAR》[21]和《中成药临床实践指南报告规范：RIGHT for CPM》[18]有关规则起草（研制流程见附件1，附件请扫描文章首页二维码查看）。

1.2 发起与支持单位

本指南为国家中医药管理局《中成药治疗优势病种临床应用指南》标准化项目系列指南之一（SATCM-2015-BZ402-407），由中国中药协会负责实施，河南中医药大学第一附属医院与华中科技大学同济医学院附

属同济医院牵头，兰州大学循证医学中心和四川大学华西医院中国 Cochrane 中心提供方法学支持。

1.3 计划书与注册

本指南计划书于 2021 年 5 月完成编制，经中国中药协会评审立项后签署任务书并获经费资助，指南制订或推荐意见形成未受到资助影响。同年 6 月在国际实践指南注册平台（http://www.guidelines-registry.org/）完成双语注册：IPGRP-2021CN155。

1.4 工作小组与利益冲突

本指南研制工作由指导委员会、指南工作组、证据评价组、共识专家组及药学专家共同完成，涵盖中医内科学、呼吸病学、循证医学方法学与药学领域专家，所有参与人员签署标准化利益冲突声明文件，确认不存在与本指南直接或间接相关的经济和非经济利益冲突。

1.5 使用者与目标人群

本指南使用者为综合医院的西医医师、中医医师、全科医师、临床药学等专业人员及其他医疗决策者。目标人群为 18 周岁及以上 CAP 患者。

1.6 临床问题构建

结合文献调研与改良德尔菲法，遴选出本指南需关注的临床问题和结局指标。首先由证据评价组系统回顾和梳理已发表指南和共识文献中的临床问题，经去重、筛选及合并后，结合指导委员会新增议题形成 30 个候选临床问题。随后对共识专家组中的 30 名副高级职称及以上专家开展两轮改良德尔菲问卷调查。将专家认同率≥ 70% 的临床问题纳入指南，并对结局指标重要性进行排序（7~9 分为关键结局指标，4~6 分为重要结局指标，1~3 分为不重要结局指标）。最终形成临床问题如下：（1）什么情况下可以单独使用中成药治疗成人 CAP？（2）中成药治疗成人 CAP 的疗程如何界定？（3）中成药治疗成人 CAP 能否减轻患者的经济负担？（4）如何使用中成药治疗妊娠或哺乳期 CAP 患者？（5）如何使用中成药治疗老年 CAP 患者？（6）其他临床问题均与具体的中成药品种有关，因此整合为“中成药治疗成人 CAP 的有效性和安全性如何？”。

1.7 临床问题解构

基于 PICO 框架解析临床问题，P（population）：明确诊断为成人 CAP 患者；I（intervention）：中成药单用或联合西医常规治疗；C（control）：单独使用西医常规治疗、空白或安慰剂对照；O（outcome）：（1）关键结局指标：总有效率、痊愈率、抗感染药物使用强度、临床症状 / 体征评分（如发热、咳嗽、咳痰、肺部啰音等）；（2）重要结局指标：发热消失时间、咳嗽消失时间、住院时间、CURB-65 评分、肺炎严重程度指数（pneumonia severity index，PSI）、C 反应蛋白（CRP）、白细胞计数（WBC）、降钙素原（PCT）、影像学评价；（3）不重要结局指标：临床稳定时间、中性粒细胞计数；（4）安全性指标：不良事件发生率。

1.8 中成药遴选

遵循“循证为主，共识为辅，经验为鉴”原则，基于循证证据和专家共识开展中成药遴选。一是全面检索具有文献证据支持的中成药，开展研究质量初评。二是依托中国药典、基药目录、医保目录，筛选被同时收录的中成药品种，并通过两轮专家问卷调查确定拟纳入中成药品种（附件 2、3）。

1.8.1 中成药品种来源。来源一：在中国知网（CNKI）以疾病（肺炎、肺部感染、肺部炎症、风温肺热）和药物剂型（胶囊、颗粒、口服液、注射、冲剂、合剂、丸、散、片、膏、饮、丹、糖浆、栓、灌肠液）为检索词进行预检索，筛选出中成药治疗成人 CAP 相关的随机对照试验（randomized controlled trial，RCT）、系统评价（systematic review，SR）及 Meta 分析等文献，记录有文献证据支持的中成药：90 种。

来源二：查阅现有 CAP 指南 / 共识、文献综述等内容，补充获取中成药：0 种。

来源三：在丁香园（http://www.dxy.cn/）和 39 药品网（http://ypk.39.net）搜索上述 90 种中成药的说明书，将成分相同但剂型不同的中成药进行归类整合。随后检索国家药品监督管理局官网（http://www.nmpa.gov.cn），确认相关中成药为中国大陆合法上市产品，并通过上述网站排查，剔除已停产的中成药。

来源四：在《中国药典（2020 版）》《国家基本药物目录（2021 版）》《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021 版）》中检索上述中成药，排除未同时被上述 3 个政策性文件收录的中成药：60 种。

1.8.2 中成药筛选：对留存的 30 种中成药进行证据检索，剔除原始研究不符合纳入标准的中成药 12 种。然后经过中国中药协会标准化办公室组织的三轮原始研究外部审查，排除文献质量较低（ROB 2<3.5 分）的中成药 7 种。2022 版[16]对剩下的 11 种中成药进行了证据综合，其中 3 种因证据（喜炎平注射液、醒脑静注射液、玉屏风颗粒）不足而未达成共识。在审查了每种中成药的组成和适应证后，仅针对 8 种中成药（痰热清注射液、热毒宁注射液、血必净注射液、参附注射液、参麦注射液、连花清瘟胶囊 / 颗粒、清肺消炎丸、疏风解毒胶囊）形成了推荐意见，本次更新证据后补充推荐喜炎平注射液。

1.9 检索策略

检索数据库包括 CNKI、万方数据知识服务平台（Wanfang Data）、中国生物医学文献服务系统（CBM）、维普网（VIP）、PubMed、Cochrane Library、Embase，初次检索时限为建库至 2022-12-17，本次更新检索时间为 2025-03-05。根据数据库特点，采用主题词和自

由词相结合的检索策略。中文检索词为中、西医疾病名称（肺炎、肺部感染、肺部炎症、风温肺热）及遴选的中成药名称，英文检索词为英文疾病名称（CAP、Pneumonia、Pneumonitis、Lung Inflammation、Pulmonary Inflammation）及遴选的中成药对应的英文名称（附件4）。

1.10 纳入与排除标准

1.10.1 纳入标准：依据PICOS原则制定。（1）P：明确诊断为成人CAP患者（原始研究需明确提出CAP的诊断标准，如参考权威指南或统编教材等），患者性别、种族、病程、地域等人口学特征不限；（2）I：中成药单用或联合西医常规治疗（抗感染、祛痰止咳、吸氧及对症治疗等）；（3）C：单独使用西医常规治疗、空白或安慰剂对照；O：同1.7临床问题解构部分；（4）S：研究设计类型包括RCT、SR、Meta分析，语种限制为中文和英文。

1.10.2 排除标准：（1）合并肺癌、肺结核、支气管扩张等严重呼吸系统疾病或医院获得性肺炎等特殊类型肺炎的研究；（2）干预措施联合了如中药汤剂、院内制剂、针刺、艾灸、穴位贴敷等其他中医药疗法，导致无法独立评估中成药疗效的研究；（3）存在统计学错误或数据逻辑问题的研究；（4）未采用随机分组或伪随机（按日期/顺序等）的研究；（5）儿科文献、动物实验、综述、会议摘要、学位论文等研究；（6）非核心期刊发表的文献；（7）样本量<30例的研究；（8）县级及以下医院的单中心/单作者研究；（9）重复发表文献仅保留信息最完整的1篇；（10）缺乏可提取结局指标的研究。

1.11 文献筛选及资料提取

由证据评价组在方法学专家指导下制定资料提取表，将检索到的文献题录导入NoteExpress软件（V3.8.1），经过去重处理后，进行初筛和全文筛选。按照题目、摘要、全文顺序，依据纳排标准逐级筛选。全文审阅后采用Excel 2021建立资料提取表，双人独立完成文献筛选与数据提取，分歧通过讨论或第三方仲裁解决。

1.12 方法学质量评价

依据研究设计类型选用对应评估工具实施文献质量评价：（1）RCT研究采用Cochrane协作网ROB-2（2019修订版）[22]进行偏倚风险评估；（2）SR/Meta分析采用AMSTAR-2量表（A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews）[23]进行方法学质量评价。鉴于已发表SR/Meta分析的纳排标准与本指南存在差异，故未直接采用其作为循证证据来源。

1.13 证据综合分析

采用Cochrane协作网提供的RevMan 5.3软件进行Meta分析。二分类数据使用相对危险度（relative risk，*RR*）表示，计量单位一致的连续型数据采用均数差（mean difference，*MD*），单位不一致的连续型数据使用标准化均值差（standard mean difference，*SMD*），所有数据采用95%置信区间（confidence interval，*CI*）表示。由于纳入研究在患者来源、基础治疗及基线特征方面存在异质性，故选择随机效应模型进行合并分析，通过敏感性分析验证结果稳定性。当纳入研究数量≥10篇时，采用漏斗图评估发表偏倚。

1.14 证据体质量评价与推荐标准

采用GRADE系统对证据体质量分级，根据对预测值正确性的确信程度分为高（A）：非常有把握预测值接近真实值；中（B）：对预测值有中等把握，预测值有可能接近真实值，但也有可能差别大；低（C）：对预测值的把握有限，预测值可能与真实值有很大差别；极低（D）：对预测值几乎没有把握，预测值与真实值极可能有很大差别，并制作证据概要表。综合卫生经济学评估（成本-效果分析）、风险获益比、医疗可及性及患者偏好等因素，初步形成推荐意见草案，继而通过改良德尔菲法确立推荐意见强度[24]。根据推荐意见的获益确信度分为强（1）：明确显示干预措施利大于弊或弊大于利；弱（2）：利弊不确定或无论质量高低的证据均显示利弊相当（附件5）。

1.15 推荐意见形成

指南工作组构建推荐意见决策表，共识专家组基于GRADE网格系统，在全面评估治疗方案临床风险获益平衡、证据质量等级、患者价值取向、卫生经济学成本及医疗可及性的基础上，通过共识会议形成推荐意见共识。达成共识规则为：除了“0”以外的任何一格票数≥50%，视为达成共识，可直接确定推荐意见方向及强度；若“0”某一侧两格总票数≥70%，亦视为达成共识，可确立推荐意见方向，推荐强度则直接定为“弱”；未达上述标准则进入下一轮表决。对于缺乏循证证据的推荐意见，达到推荐标准者标注为“强/弱推荐，仅依据专家共识”，未达标者不予推荐。

1.16 指南的形成与外审

指南工作组严格遵循RIGHT for CPM[18]编制指南草案，经内部/外部专家评审及公众意见征询后，系统整合修订意见形成终版指南。

1.17 指南的传播与实施

主要通过以下路径实施传播推广：（1）依托中国中药协会、中国中西医结合学会、世界中医药学会联合会等学术平台开展指南宣贯；（2）系统性推进学术交流，包括国际论坛、CME继续教育项目及定期召开专家解读会；（3）通过学术期刊与专业出版社进行指南全文刊载；（4）通过微信公众号或其他媒体进行推广；（5）联合国家区域中医（肺病）诊疗中心网络开展临床应用培训。

2 术语和定义

重症 CAP 属于 CAP 的特定亚型，符合下列 1 项主要标准或≥ 3 项次要标准[25]，可诊断为重症 CAP。主要标准：（1）需要气管插管行机械通气治疗；（2）脓毒症休克经积极液体复苏后仍需要血管活性药物治疗。次要标准：（1）呼吸频率≥ 30 次 /min；（2）氧合指数≤ 250 mmHg（1 mmHg=0.133 kPa）；（3）多肺叶浸润；（4）意识障碍和 / 或定向障碍；（5）血尿素氮≥ 20 mg/dL；（6）收缩压 <90 mmHg 需要积极的液体复苏；（7）WBC<4 × 10^9/L；（8）血小板计数（PLT）<100 × 10^9/L；（9）体温降低（中心体温 <36 ℃）。

常规治疗：不同文献中提及的“常规治疗”（或称常规照护、常规护理、标准照护 / 治疗等）因医疗中心、地域及时期差异而略有不同，但其核心内容主要包括：存在继发细菌感染证据时应用抗生素治疗，部分情况下包含经验性药物治疗，以及止咳化痰等对症支持治疗。针对重症 CAP，常规治疗还涵盖生命支持措施、抗感染治疗、糖皮质激素应用及营养支持联合免疫调节治疗。

痊愈率：治疗后症状积分较基线降低≥ 95% 的患者比例；总有效率：症状积分降幅≥ 30% 的患者比例；影像学完全吸收：需满足肺部实变影、磨玻璃影及支气管充气征完全吸收，仅存留纤维条索影或完全无异常征象。

3 推荐意见

3.1 指南概述

临床问题方面，针对叙述性问题，结合临床证据和经验，通过专家共识给出建议。但是，现有证据无法明确回答（如何使用中成药治疗妊娠或哺乳期 CAP 患者？如何使用中成药治疗老年 CAP 患者？）这两个临床问题，因此未能形成建议。对于“中成药治疗成人 CAP 的有效性和安全性如何？”共形成推荐意见 11 条（重症 6 条、非重症 5 条）。

证据数量方面，按照拟定的检索策略和纳排标准逐级筛选，经专家组讨论最终达成共识并形成推荐意见 14 条，涉及中成药 9 种（注射液 6 种、口服制剂 3 种），纳入科技核心及以上 RCT 文献 102 篇（新增 13 篇）：痰热清注射液 29 篇、热毒宁注射液 11 篇、血必净注射液 14 篇、参附注射液 8 篇、参麦注射液 4 篇、连花清瘟颗粒 / 胶囊 12 篇、清肺消炎丸 6 篇、疏风解毒胶囊 13 篇、喜炎平注射液 5 篇。

证据描述方面，证据体的总体质量等级由关键结局指标的最低质量等级决定。经两轮德尔菲法专家咨询筛选确立 17 个结局指标，但部分结局指标在现存文献中未充分报道，且中成药的使用条件等临床问题缺乏循证证据，故遵循“循证为主、共识为辅、经验为鉴”的原则，结合临床经验和专家共识形成推荐意见。

编写体例方面，为了更加契合临床实践需求，课题组通过两轮专家问卷调查，系统评估了 5 种分类框架的临床适用性：病原微生物分类（细菌性 / 病毒性 / 支原体 / 其他）、中成药剂型（静脉制剂 / 口服制剂 / 其他）、疾病严重程度（重症 / 非重症）、中医证候分型（实证 / 虚证）及治疗场所（住院 / 门诊）。经循证论证，最终采用疾病严重程度（重症 / 非重症）作为核心分类框架，并综合专家共识、药学专家组意见及药品说明书形成中成药推荐意见。针对中医术语表述，由临床专家组将传统辨证术语转译为现代医学术语，经药学专家组审核修订，确保表述规范且符合临床实际。

3.2 叙述性临床问题

3.2.1 临床问题 1：什么情况下可以单独使用中成药治疗成人 CAP？

【推荐意见 1】 在缺乏适宜抗感染药物（如病毒性 CAP、全耐药菌感染、多重抗菌药物过敏或妊娠期等）时，可考虑单独使用中成药治疗；若存在有效抗感染药物，联合中成药可降低用药强度及不良反应风险。临床应用时建议分层决策：（1）基于病原学分类：非重症病毒性 CAP 可单用中成药，细菌性感染需结合药敏结果调整方案；（2）基于治疗场所：使用 CRB-65 评分[26]（适用于没有血液化验结果的情况下，包括精神意识混乱、呼吸频率≥ 30 次 /min、舒张压≤ 60 mmHg 或收缩压 <90 mmHg、年龄≥ 65 岁这 4 项指标，每项 1 分）进行评估，0 分低死亡风险、门诊治疗患者可考虑单用中成药；1、2 分需要住院或严格随访下进行院外治疗的患者可考虑在中成药的基础上适当联合西医治疗；3、4 分高死亡风险、需住院治疗患者考虑中西医联合治疗[10]。（3）基于疾病严重程度：非重症早期推荐单用中成药，进展期按指南加用抗感染药物，重症患者建议联合治疗[27]。若发生中成药相关严重不良事件，应立即停药并启动药物警戒程序[28]。（弱推荐，仅依据专家共识）

3.2.2 临床问题 2：中成药治疗成人 CAP 的疗程如何界定？

【推荐意见 2】 中成药治疗成人 CAP 的疗程应根据病情严重程度、并发症及病原体种类个体化调整，建议与西医治疗标准疗程一致。轻中度 CAP 疗程一般为 5~7 d，重症或有肺外并发症者可适当延长，非典型病原体治疗反应较慢者可延长至 10~14 d，铜绿假单胞菌或厌氧菌等致肺组织坏死的特殊感染可延长至 14~21 d[29]。（弱推荐，仅依据专家共识）

3.2.3 临床问题 3：中成药治疗成人 CAP 能否减轻患者的经济负担？

【推荐意见 3】 中成药治疗 CAP 具有独特优势，

可起到减毒、增效的作用，从而减轻患者疾病负担。有研究显示，与单用左氧氟沙星注射液相比，痰热清注射液联合左氧氟沙星注射液可提高CAP患者的治疗有效率，缩短退热时间、肺部啰音消失时间及住院时间，两组间不良事件发生率差异无统计学意义，且联合用药与单用的增量成本效果比（ΔC/ΔE）为-199.33，具有临床效果和经济学的优势[30]。另有一项多中心、大样本的针对重症CAP患者的RCT显示，在西医常规治疗的基础上，与使用安慰剂相比，血必净注射液能够显著降低PSI和病死率，缩短机械通气和ICU住院时间，有望减轻患者疾病负担[31]。（弱推荐，仅依据专家共识）

3.3 临床问题：中成药治疗成人重症CAP的有效性和安全性如何？

【推荐意见4】 推荐在西医常规治疗的基础上联合使用痰热清注射液，可提高痊愈率、总有效率，降低临床肺部感染评分（Clinical Pulmonary Infection Score，CPIS评分）及PCT水平。（1B）

使用条件：临床表现以低至中度发热、咳嗽、痰多色黄、难以咳出为主，或兼见口渴、咽喉肿痛者。

建议用法：静脉滴注，重症患者可用40 mL/次，加入0.9%氯化钠注射液或5%葡萄糖注射液250~500 mL，控制滴数不超过60滴/min，1次/d。

安全性：仅4项研究[32-35]报告了不良事件，其中3项[32-34]未发生不良事件，1项[35]痰热清注射液组共发生恶心、皮肤瘙痒、腹泻及低氧血症各1例；对照组共发生皮肤瘙痒2例，恶心、腹泻、低氧血症各1例。本品安全性证据尚不充分，临床医生在使用时需密切监测患者生命体征。禁忌证：（1）对本品、醇类过敏或过敏体质者禁用；（2）老年伴有肝肾功能不全者禁用；（3）严重肺心病伴有心衰者禁用；（4）孕妇及24个月以下婴幼儿禁用；（5）有表寒证者忌用。

经济性：单价约22.47元/支（10 mL/支），平均日花费约89.88元，该药已被纳入2024年国家医保药品目录乙类药品范围。

证据描述：课题组完成的1篇Meta分析（7项RCTs[32-38]，*n*=682）结果显示：对于重症CAP患者，在常规治疗（抗感染、机械通气、祛痰平喘等）基础上，予以痰热清注射液治疗14~28 d，可提高痊愈率[32, 34-38]（6项RCTs，*n*=602，*RR*=1.26，95%*CI*=1.05~1.51，*P*=0.01）、总有效率[32-35, 37-38]（6项RCTs，*n*=600，*RR*=1.18，95%*CI*=1.11~1.26，*P*<0.000 01）；降低CPIS评分[32, 36-37]（3项RCTs，*n*=294，*MD*=-1.26分，95%*CI*=-2.04~-0.47，*P*=0.002）及PCT[32, 34-35, 38]（4项RCTs，*n*=448，*MD*=-0.73 μg/L，95%*CI*=-0.99~-0.47，*P*<0.000 01）水平。

推荐理由：纳入的RCT在盲法和分配隐藏方面存在不足，且均未进行安慰剂对照试验，因此依据一般原则对证据质量进行降级。考虑重症肺炎病情危重，研究病例纳入较为困难。临床实践中，痰热清注射液广泛用于治疗呼吸系统疾病，展现出较好的性价比优势[30]，专家组给予强推荐。

【推荐意见5】 建议在西医常规治疗的基础上联合使用热毒宁注射液，可提高痊愈率、总有效率，减少住院时间，缩短咳嗽、咳痰、肺部啰音消失时间，降低CRP、WBC和PCT。（2B）

使用条件：临床表现以高热、咳嗽、黄痰为主，或兼见轻微怕风怕冷、头身痛等症状。

建议用法：静脉滴注，20 mL/次，以0.9%氯化钠注射液或5%葡萄糖注射液250 mL稀释后使用，滴速为30~60滴/min，1次/d。

安全性：5项研究[39-43]报告了不良事件，其中1项[39]未发生不良事件，余4项[40-43]热毒宁注射液组共发生6例恶心，皮肤瘙痒、腹泻各3例，头晕、口干、胃肠道反应各2例，头痛、血栓静脉炎、轻度水肿、肝肾损伤、肌痉挛、便秘各1例，对照组共发生4例恶心，腹泻、轻度水肿、口干各3例，皮疹、胃肠道反应、血栓静脉炎、便秘各2例，头晕、肝肾损伤、肌痉挛各1例，两组比较（4项RCTs，*n*=338，*RR*=1.00，95%*CI*=0.56~1.79，*P*=1.00）差异无统计学意义。禁忌证：（1）对本品过敏者禁用；（2）有药物过敏史者慎用；（3）既往有溶血现象（血胆红素轻度增高或尿胆原阳性）者慎用。

经济性：单价约26.19元/支（10 mL/支），平均日花费约52.38元，该药已被纳入2024年国家医保药品目录乙类药品范围。

证据描述：课题组完成的1篇Meta分析（9项RCTs[39-47]，*n*=748）结果显示：对于重症CAP患者，在常规治疗（抗感染、止咳化痰、机械通气等）基础上，予以热毒宁注射液治疗7~14 d，可以提高痊愈率[39-43, 46-47]（7项RCTs，*n*=588，*RR*=1.27，95%*CI*=1.08~1.49，*P*=0.003）、总有效率[39-47]（9项RCTs，*n*=748，*RR*=1.21，95%*CI*=1.14~1.29，*P*<0.000 01）；减少住院时间[39-40, 42, 46]（4项RCTs，*n*=328，*MD*=-3.06 d，95%*CI*=-4.44~-1.69，*P*<0.000 1）；缩短发热[39-40, 42-44, 46-47]（7项RCTs，*n*=602，*MD*=-0.96 d，95%*CI*=-1.31~-0.61，*P*<0.000 01）、咳嗽[39, 40, 42-44, 46-47]（7项RCTs，*n*=602，*MD*=-2.02 d，95%*CI*=-2.92~-1.13，*P*<0.000 01）、肺部啰音[39-40, 42-44, 46-47]（7项RCTs，*n*=602，*MD*=-2.80 d，95%*CI*=-4.37~-1.22，*P*=0.000 5）消失时间；降低CRP[39, 44-46]（4项RCTs，*n*=330，*MD*=-9.43 mg/L，95%*CI*=-15.46~-3.41，*P*=0.002）、WBC[39, 41, 44-45, 47]（5项RCTs，*n*=410，*MD*=-2.01×10^9/L，95%*CI*=-2.81×10^9/L~-1.21×10^9/L，

P<0.000 01）和 PCT[39, 44-45]（3 项 RCTs，*n*=244，*MD*=-0.25 ng/mL，95%*CI*=-0.39~-0.12，*P*=0.000 3）水平。

推荐理由：纳入的 RCT 在盲法和分配隐藏方面存在不足，证据质量降级为中等质量。热毒宁注射液说明书提示适用于上呼吸道感染（外感风热证），兼有高热等症状，但临床治疗 CAP 时低热患者也可进行应用，专家组给予弱推荐。

【推荐意见 6】 推荐在西医常规治疗的基础上联合使用血必净注射液，可降低病死率，提高痊愈率、总有效率，缩短入住 ICU 及机械通气时间，降低急性生理与慢性健康评分系统Ⅱ评分（APACHE Ⅱ评分），降低 CRP、WBC，提高血氧分压（PaO_2）、氧合指数（PaO_2/FiO_2）。（1B）

使用条件：临床表现以低至中度发热、呼吸急促、烦躁或意识不清为主，或出现全身炎症反应综合征和 / 或多器官功能障碍综合征。

建议用法：静脉注射，全身炎症反应综合征：50 mL 加 0.9% 氯化钠注射液 100 mL，在 30~40 min 滴注完毕，2 次 /d。多器官功能障碍综合征：100 mL 加 0.9% 氯化钠注射液 100 mL 静脉滴注，在 30~40 min 滴注完毕，2 次 /d。病情重者，3~4 次 /d。

安全性：5 项研究[31, 48-51]报告了不良事件，其中 2 项[49-50]未发生不良事件，余 3 项[31, 48, 51]血必净注射液组共发生 119 例不同程度的实验室检查指标异常，头晕头痛、腹泻、皮疹瘙痒、气胸各 2 例，低氧血症、气管痉挛各 1 例，对照组共发生 137 例不同程度的实验室指标异常，3 例头晕头痛，腹泻、恶心、气管痉挛、气胸、低氧血症各 1 例，两组比较（3 项 RCTs，*n*=855，*RR*=0.90，95%*CI*=0.74~1.09，*P*=0.27）差异无统计学意义。禁忌证：（1）孕妇禁用；（2）对本品过敏者禁用。

经济性：医保支付标准 22.08 元 / 支（10 mL/ 支），平均日花费约 220.80 元（50 mL/ 次，2 次 /d），该药已被纳入 2024 年国家医保药品目录乙类药品范围。

证据描述：课题组完成的 1 篇 Meta 分析（14 项 RCTs[31, 48-60]，*n*=1 695）结果显示：对于重症 CAP 患者，在常规治疗（抗感染、机械通气、维持水电解质平衡、止咳化痰等）基础上，予以血必净注射液治疗 7~14 d，可以降低病死率[31, 54, 59]（3 项 RCTs，*n*=794，*RR*=0.63，95%*CI*=0.42~0.94，*P*=0.02）；提高痊愈率[53, 56, 58]（3 项 RCTs，*n*=245，*RR*=2.19，95%*CI*=1.33~3.61，*P*=0.002）、总有效率[48-54, 56-58, 60]（11 项 RCTs，*n*=877，*RR*=1.23，95%*CI*=1.15~1.31，*P*<0.000 01）；缩短入住 ICU 时间[48, 51, 54, 59]（4 项 RCTs，*n*=299，*MD*=-1.55 d，95%*CI*=-1.98~-1.12，*P*<0.000 01）、机械通气时间[51, 54, 59]（3 项 RCTs，*n*=217，*MD*=-1.36 d，95%*CI*=-2.46~-0.26，*P*=0.02）；降低 APACHE Ⅱ评分[31, 52, 56]（3 项 RCTs，*n*=825，*MD*=-2.51 分，95%*CI*=-4.85~-0.18，*P*=0.03）；降低 CRP[31, 49, 52-53, 55-56, 58]（7 项 RCTs，*n*=1 182，*MD*=-9.21 mg/L，95%*CI*=-15.19~-3.23，*P*=0.003）、WBC[49-50, 52-53, 55-58]（8 项 RCTs，*n*=671，*MD*=-1.80×10^9/L，95%*CI*=-2.23×10^9/L~-1.36×10^9/L，*P*<0.000 01）水平；提高 PaO_2[52-55, 57-58]（6 项 RCTs，*n*=559，*MD*=10.11 mmHg，95%*CI*=6.39~13.83，*P*<0.000 01）和 PaO_2/FiO_2[31, 52-55, 57-58]（7 项 RCTs，*n*=1 234，*MD*=30.66 mmHg，95%*CI*=17.07~44.24，*P*<0.000 01）。

推荐理由：纳入研究中包含一项多中心、大样本、双盲的 RCT[31]，其研究结果显示，与使用安慰剂相比，血必净注射液能够显著降低 PSI 和病死率，缩短机械通气时间和 ICU 住院时间。参考药品说明书及既往新药研究，提示该药可用于全身炎症反应综合征和多脏器衰竭等危重症的治疗，结合临床经验，专家组给予强推荐。

【推荐意见 7】 建议在西医常规治疗的基础上联合使用参附注射液，可提高痊愈率、总有效率，降低 CRP、PCT、脑钠肽（BNP）水平，改善 APACHE Ⅱ评分。（2C）

使用条件：临床表现面色苍白、呼吸困难或呼吸微弱、出冷汗、肢端发冷，兼见低血压、低氧血症，甚则休克、意识障碍者。

建议用法：静脉滴注，20~100 mL/ 次，采用 5%~10% 葡萄糖注射液 250~500 mL 稀释后使用。静脉推注，5~20 mL/ 次，采用 5%~10% 葡萄糖注射液 20 mL 稀释后使用。

安全性：仅 1 项研究[61]报告了不良事件，参附注射液组共发生 3 例恶心，腹泻、心动过速各 2 例，头晕头痛、皮疹各 1 例，对照组共发生头晕头痛、恶心各 2 例，腹泻、心动过速、皮疹各 1 例。本品安全性证据尚不充分，临床医生在使用时需密切监测患者生命体征。禁忌证：（1）对本品有过敏或严重不良反应病史者禁用；（2）新生儿、婴幼儿禁用。

经济性：单价约 14.49 元 / 瓶（10 mL/ 瓶），平均日花费约 72.45 元（50 mL/ 次，1 次 /d），该药已被纳入 2024 年国家医保药品目录甲类药品范围。

证据描述：课题组完成的 1 篇 Meta 分析（8 项 RCTs[61-68]，*n*=847）结果显示：对于重症 CAP 患者，在常规治疗（抗感染、止咳化痰、机械通气、纠正酸中毒及营养支持）基础上，予以参附注射液治疗 5~7 d，可以提高痊愈率[61-62, 65, 68]（4 项 RCTs，*n*=398，*MD*=1.23，95%*CI*=1.01~1.51，*P*=0.04）、总有效率[61-62, 65, 68]（4 项 RCTs，*n*=398，*MD*=1.14，95%*CI*=1.06~1.23，*P*=0.000 4）；降低 CRP[62, 66]（2 项 RCTs，*n*=174，*MD*=-2.80 mg/L，95%*CI*=-4.13~

–1.48，*P*<0.000 1）、PCT[62, 65]（2项RCTs，*n*=154，*MD*=–3.79 ng/mL，95%*CI*=–4.29~–3.29，*P*<0.000 01）、BNP[62, 64–66]（4项RCTs，*n*=378，*MD*=–349.85 μg/L，95%*CI*=–443.57~–256.13，*P*<0.000 01）水平；改善APACHE Ⅱ评分[63–66, 68]（5项RCTs，*n*=560，*MD*=–3.26分，95%*CI*=–3.94~–2.58，*P*<0.000 01）。

推荐理由：纳入的RCT缺乏对病死率、抗感染药物使用强度等关键结局指标的报道，证据质量为极低，安全性证据尚不充分。鉴于其来源于中医治疗“喘脱危象”的经典名方“参附汤”，是极少数可用于治疗“亡阳证”的中成药，故专家组给予弱推荐。

【推荐意见8】 建议在西医常规治疗的基础上联合使用参麦注射液，可提高痊愈率、总有效率，缩短体温恢复正常时间，降低PCT、肿瘤坏死因子α（TNF–α）水平。（2D）

使用条件：临床表现以面色潮红、呼吸困难、烦躁、出热汗、肌肤热、肢端温热，兼见低血压、低氧血症，甚则休克、意识障碍患者。

建议用法：静脉滴注，20~100 mL/次，用5%葡萄糖注射液250~500 mL稀释后使用。

安全性：仅1项研究[69]报告未发生不良事件，余3项[70–72]未报告不良事件。本品安全性证据尚不充分，临床医生在使用时需密切监测患者生命体征。禁忌证：（1）对本品或含有红参、麦冬制剂及成分中所列辅料过敏或有严重不良反应病史者禁用；（2）新生儿、婴幼儿禁用；（3）孕妇、哺乳期妇女禁用；（4）对药物有家族过敏史或过敏史者、过敏体质者禁用。

经济性：单价约32.96元/瓶（规格100 mL/瓶，可直接滴注），平均日花费约32.96元，该药已被纳入2024年国家医保药品目录甲类药品范围。

证据描述：课题组完成的1篇Meta分析（4项RCTs[69–72]，*n*=358）结果显示：对于重症CAP患者，在常规治疗（抗感染、保持气道通畅、纠正缺氧及改善二氧化碳潴留等）基础上，予以参麦注射液治疗7~14 d，可以提高痊愈率[70]（1项RCT，*n*=76，*RR*=1.56，95%*CI*=1.06~2.29，*P*=0.02）、总有效率[69–72]（4项RCTs，*n*=358，*RR*=1.52，95%*CI*=1.05~2.20，*P*=0.03）；缩短体温恢复正常时间[69]（1项RCT，*n*=46，*MD*=–1.20 d，95%*CI*=–1.66~–0.74，*P*<0.000 01）；降低WBC[70–72]（3项RCTs，*n*=312，*MD*=-3.16×10^9/L，95%*CI*=-4.13×10^9/L~-2.19×10^9/L，*P*<0.000 01）、TNF–α[72]（1项RCT，*n*=176，*MD*=–0.45 ng/L，95%*CI*=–0.56~–0.34，*P*<0.000 01）水平。

推荐理由：纳入的RCT缺乏对病死率、抗感染药物使用强度等关键结局的报道，在盲法和分配隐藏方面存在不足，证据质量为极低，安全性证据尚不充分。鉴于其来源于中医治疗“气阴两虚”的经典名方“生脉饮”，是极少数可用于治疗“亡阴证”的中成药，故专家组给予弱推荐。

【推荐意见9】 建议在西医常规治疗的基础上联合使用喜炎平注射液，可提高痊愈率、总有效率，缩短发热、咳嗽、肺部啰音消失时间，降低CRP、PCT，改善CPIS、APACHE Ⅱ评分。（2C）

使用条件：临床表现以发热、咳嗽、黄痰为主，或兼见腹泻者。

建议用法：肌内注射，成人50~100 mg/次。静脉滴注，250~500 mg/次，以0.9%氯化钠注射液或5%葡萄糖注射液稀释后使用。

安全性：4项研究[73–76]报告了不良事件，喜炎平注射液组共发生5例刺激性呛咳，恶心、皮肤过敏、血压升高各3例，腹泻、胃肠道反应各2例，心慌、头晕头痛、发热烦躁、低氧血症、注射部位局部疼痛各1例，对照组共发生7例刺激性呛咳，恶心、胃肠道反应、血压升高、注射部位局部疼痛各2例，皮疹、皮肤瘙痒、头晕头痛、低氧血症各1例，两组比较（4项RCTs，*n*=378，*RR*=1.18，95%*CI*=0.67~2.07，*P*=0.57）差异无统计学意义。禁忌证：（1）对本品过敏者禁用；（2）孕妇禁用。

经济性：单价约21.50元/支（每支装2 mL∶50 mg），平均日花费约215.00元（静脉滴注500 mg，1次/d），该药已被纳入2024年国家医保药品目录乙类药品范围。

证据描述：课题组完成的1篇Meta分析（5项RCTs[73–77]，*n*=441）结果显示：对于重症CAP患者，在常规治疗（抗感染、机械通气、止咳化痰、营养支持等）基础上，予以喜炎平注射液治疗7~14 d，可以提高痊愈率（4项RCTs，*n*=359，*RR*=1.51，95%*CI*=1.05~2.16，*P*=0.02）、总有效率[73–77]（5项RCTs，*n*=441，*RR*=1.16，95%*CI*=1.08~1.25，*P*=0.000 1）；缩短发热[73, 75–77]（4项RCTs，*n*=359，*MD*=–1.58 d，95%*CI*=–2.28~–0.89，*P*<0.000 01）、咳嗽[73, 75]（2项RCTs，*n*=214，*MD*=–1.50 d，95%*CI*=–2.01~–1.00，*P*<0.000 01）、肺部啰音[73, 75–76]（3项RCTs，*n*=296，*MD*=–1.98 d，95%*CI*=–2.35~–1.60，*P*<0.000 01）消失时间；降低CRP[73–75, 77]（4项RCTs，*n*=359，*MD*=–7.45 mg/L，95%*CI*=–14.38~–0.53，P=0.03）、PCT[73, 75]（2项RCTs，*n*=214，*MD*=–0.24 μg/L，95%*CI*=–0.43~–0.06，*P*=0.01）水平；改善CPIS评分[73–75]（3项RCTs，*n*=296，*MD*=–1.23分，95%*CI*=–1.44~–1.02，*P*<0.000 01）、APACHE Ⅱ评分[75–76]（2项RCTs，*n*=200，*MD*=–2.81分，95%*CI*=–3.57~–2.05，*P*<0.000 01）。

推荐理由：本品为补充推荐中成药，首次因部分专

家提出其临床安全性存疑，且纳入的RCT在盲法和分配隐藏方面存在不足，亦未进行安慰剂对照试验，故暂未推荐；本次证据数量和质量较前提升，且其上市后监测显示不良反应较少[78]，故专家组最终给予弱推荐。

3.4 临床问题：中成药治疗成人非重症CAP的有效性和安全性如何？

【推荐意见10】 推荐在西医常规治疗的基础上联合使用痰热清注射液，可提高痊愈率、总有效率，减少住院时间，缩短发热、咳嗽、咳痰、肺部啰音消失时间，改善胸部X线吸收率，降低WBC、PCT。（1B）

使用条件：临床表现以低至中度发热、咳嗽、痰多色黄、难以咳出为主，或兼见口渴、咽喉肿痛者。

建议用法：静脉滴注，成人一般20 mL/次，加入0.9%氯化钠注射液或5%葡萄糖注射液250~500 mL，控制滴数不超过60滴/min，1次/d。

安全性：14项研究[79-92]报告了不良事件，其中6项[87-92]未发生不良事件，余8项[79-86]痰热清注射液组共发生19例胃肠道症状，4例穿刺部位红肿疼痛，心悸胸闷、皮肤过敏各2例，寒战发热1例，对照组共发生32例胃肠道症状，5例穿刺部位红肿疼痛，3例心悸胸闷，2例肝功能异常，寒战发热、皮肤过敏各1例，两组比较（8项RCTs，n=727，RR=0.66，95%CI=0.37~1.17，P=0.15）差异无统计学意义。禁忌证：同前。

经济性：单价约22.47元/支（10 mL/支），平均日花费约44.94元，该药已被纳入2024年国家医保药品目录乙类药品范围。

证据描述：课题组完成的1篇Meta分析（22项RCTs[79-100]，n=2 051）结果显示：对于非重症CAP患者，在常规治疗（抗感染、止咳平喘等）基础上，予以痰热清注射液治疗7~14 d，可以提高痊愈率[79-81, 83-84, 86-90, 92-100]（19项RCTs，n=1 808，RR=1.32，95%CI=1.22~1.44，P<0.000 01）、总有效率[79-100]（22项RCTs，n=2 051，RR=1.17，95%CI=1.13~1.20，P<0.000 01）；减少住院时间[95, 99]（2项RCTs，n=154，MD=−4.97 d，95%CI=−7.31~−2.62，P<0.000 1）；缩短发热[79-83, 85-89, 92-93, 95-96, 98-100]（17项RCTs，n=1 491，MD=−1.54 d，95%CI=−1.82~−1.25，P<0.000 01）、咳嗽[79-83, 86-89, 93, 95, 98]（12项RCTs，n=1 123，MD=−1.76 d，95%CI=−2.45~−1.07，P<0.000 01）、咳痰[86-87, 95-96]（4项RCTs，n=445，MD=−1.8 d，95%CI=−2.92~−0.67，P=0.002）、肺部啰音[79-83, 86-88, 93, 95]（10项RCTs，n=1 007，MD=−1.82 d，95%CI=−2.43~−1.2，P<0.000 01）消失时间；改善X线胸片吸收率[81, 86-87, 91, 96]（5项RCTs，n=546，RR=1.47，95%CI=1.21~1.79，P<0.000 1）；降低WBC[79, 81, 84, 86-87, 95-97]（8项RCTs，n=851，MD=−2.24×10^9/L，95%CI=−3.44×10^9/L~−1.04×10^9/L，P=0.000 3）、PCT[83, 93]（2项RCTs，n=222，MD=−0.11 μg/L，95%CI=−0.15~−0.08，P<0.000 01）水平。

推荐理由：尽管纳入的RCT在盲法和分配隐藏方面存在不足，导致证据质量降级为中等，但现有研究数量较多，结局指标多角度表明痰热清注射液具有良好的临床疗效。同时，证据显示其安全性较好，并具备一定的成本-效果优势，因此专家组给予强推荐。

【推荐意见11】 建议在西医常规治疗的基础上联合使用热毒宁注射液，可提高痊愈率、总有效率，缩短发热、咳嗽消失时间。（2D）

使用条件：临床表现以高热、咳嗽、黄痰为主，或兼见轻微怕风怕冷、头身痛等症状。

建议用法：静脉滴注，20 mL/次，以0.9%氯化钠注射液或5%葡萄糖注射液250 mL稀释，滴速为30~60滴/min，1次/d。

安全性：2项研究[101-102]均报告未发生不良事件。上述推荐意见的安全性证据尚不充分，临床医生在使用时应密切监测患者的用药安全。据报道个别患者可能出现头晕、胸闷、恶心呕吐、腹泻、口干，偶见全身发红、瘙痒或皮疹等过敏反应。禁忌证：同前。

经济性：单价约26.19元/支（10 mL/支），平均日花费约52.38元，该药已被纳入2024年国家医保药品目录乙类药品范围。

证据描述：课题组完成的1篇Meta分析（2项RCT[101-102]，n=411）结果显示：对于非重症CAP患者，在常规治疗（抗感染治疗、盐酸氨溴索等止咳化痰）基础上，予以热毒宁注射液治疗7~10 d，可以提高痊愈率[101-102]（2项RCTs，n=411，RR=1.17，95%CI=1.08~1.27，P=0.000 1）、总有效率[101-102]（2项RCTs，n=411，RR=1.1，95%CI=1.05~1.16，P=0.000 2）；缩短发热[102]（1项RCT，n=124，MD=−1.16 d，95%CI=−1.66~−0.66，P<0.000 01）、咳嗽[102]（1项RCT，n=124，MD=−1.19 d，95%CI=−1.61~−0.77，P<0.000 01）消失时间。

推荐理由：纳入的RCT在盲法和分配隐藏方面存在不足，且研究数量及样本量较少，因此证据质量为极低。但考虑到热毒宁注射液在临床实践中广泛应用于呼吸系统疾病治疗，其安全性较好、经济成本较低，患者接受度较高，专家组给予弱推荐。

【推荐意见12】 建议在西医常规治疗的基础上联合使用连花清瘟胶囊/颗粒，可提高痊愈率、总有效率，缩短发热、咳嗽消失时间，减少住院时间，降低CRP。（2B）

对于单纯病毒性感染、症状较轻（CRB-65评分为0分）的门诊患者，可考虑单独使用。（弱推荐，仅依据专家共识）

使用条件：临床表现以发热或高热、咳嗽、咽干咽痛、肌肉酸痛为主，伴见鼻塞流涕、头痛者。

建议用法：口服，胶囊（4粒/次），颗粒（1袋/次），3次/d。

安全性：3项研究[103-105]报告未发生明显不良事件，余9项[106-114]连花清瘟胶囊/颗粒组共发生胃肠道不适、恶心呕吐各5例，皮疹4例，睡眠障碍3例，腹痛、腹泻各2例，食欲不振、白细胞减少各1例，对照组共发生恶心呕吐、腹痛各6例，腹泻、胃肠道不适各5例，皮疹4例，白细胞减少2例，两组比较（9项RCTs，n=1 106，RR=0.75，95%CI=0.55~1.04，P=0.08）差异无统计学意义。禁忌证：对本品及本品成分过敏者忌服。

经济性：胶囊制剂单价约25.80元/盒（0.35 g×36粒/盒），平均日花费约8.60元；颗粒制剂单价约23.53元/盒（6 g×10袋/盒），平均日花费约7.06元；该药已被纳入2024年国家医保药品目录乙类药品范围。

证据描述：课题组完成的1篇Meta分析（12项RCTs[103-114]，n=1 376）结果显示：对于非重症CAP患者，在常规治疗（抗感染、止咳化痰、吸氧、纠正水电解质酸碱平衡等）基础上，予以连花清瘟胶囊/颗粒治疗5~14 d，可以提高痊愈率[103, 105, 107-110, 112-113]（8项RCTs，n=926，RR=1.46，95%CI=1.27~1.68，P<0.000 01）、总有效率[103-110, 112-113]（10项RCTs，n=1 155，RR=1.16，95%CI=1.11~1.21，P<0.000 01）；缩短发热[104-109, 111-113]（9项RCTs，n=1 045，MD=-1.68 d，95%CI=-2.54~-0.83，P=0.000 1）、咳嗽[104, 106-109, 112-113]（7项RCTs，n=915，MD=-2.64 d，95%CI=-3.63~-1.65，P<0.000 01）消失时间；减少住院时间[106-107, 111]（3项RCTs，n=295，MD=-1.82 d，95%CI=-2.28~-1.36，P<0.000 01）；降低CRP[104-109, 111-112]（8项RCTs，n=983，MD=-5.26 mg/L，95%CI=-7.25~-3.27，P<0.000 01）水平。

推荐理由：现有证据表明该药在有效性和安全性方面较好，且服用方便，患者认可度高。对于口服制剂，设立安慰剂对照试验较为可行，但纳入的RCT均未设安慰剂对照，且在盲法和分配隐藏方面存在不足，导致证据质量降级为中等，因此专家组给予弱推荐。连花清瘟胶囊与连花清瘟颗粒为同方异型制剂，根据指南技术指导原则，应分别进行证据收集与综合评价。鉴于目前缺乏两者药效差异的对照研究，专家组在审慎讨论后决定合并推荐。针对单纯病毒性感染且症状轻微（CRB-65评分为0分）的门诊患者，结合现有循证证据与临床经验，专家组认为单独应用连花清瘟胶囊/颗粒可达到预期治疗效果，因此同样给予弱推荐。

【推荐意见13】 建议在西医常规治疗的基础上联合使用清肺消炎丸，可缩短发热、咳嗽、咳痰及肺部啰音消失时间，降低CRP、PCT和PSI。（2C）

使用条件：临床表现以喘息、胸闷、咳嗽、吐痰黄稠为主，伴胸胁胀痛者。

建议用法：口服，60丸（8 g）/次，3次/d。

安全性：5项研究[115-119]报告了不良事件，其中2项[117-118]未发生明显不良事件，余3项[115-116, 119]清肺消炎丸组共发生5例腹泻腹痛，头痛、皮疹各4例，面部潮红、心动过速各3例，过敏性休克、恶心呕吐、注射部位疼痛各1例，对照组共发生头痛、皮疹各4例，腹泻腹痛3例，面部潮红、心动过速、过敏性休克、恶心各2例，瘙痒、注射部位疼痛各1例，两组比较（3项RCTs，n=278，RR=0.88，95%CI=0.51~1.51，P=0.65）差异无统计学意义。禁忌证：（1）孕妇禁用；（2）糖尿病患者禁服。

经济性：单价约56.84元/盒（8 g×6袋/盒），平均日花费约28.42元，该药已被纳入2024年国家医保药品目录乙类药品范围。

证据描述：课题组完成的1篇Meta分析（6项RCTs[115-120]，n=540）结果显示：对于非重症CAP患者，在常规治疗（抗感染、化痰止咳及对症支持治疗等）基础上，予以清肺消炎丸治疗7~10 d，可以缩短发热[115-116, 119-120]（4项RCTs，n=320，MD=-0.99 d，95%CI=-1.59~-0.38，P=0.001）、咳嗽[116, 119-120]（3项RCTs，n=220，MD=-1.46 d，95%CI=-2.39~-0.53，P=0.002）、咳痰[116, 120]（2项RCTs，n=165，MD=-1.59 d，95%CI=-2.61~-0.57，P=0.002）、肺部啰音[115-116, 120]（3项RCTs，n=265，MD=-1.29 d，95%CI=-1.79~-0.78，P<0.000 01）消失时间；降低CRP[116-120]（5项RCTs，n=440，MD=-6.82 mg/L，95%CI=-9.89~-3.74，P<0.000 01）、PCT[115, 117, 119-120]（4项RCTs，n=327，MD=-0.21 ng/mL，95%CI=-0.41~-0.01，P=0.04）、PSI[115]（1项RCT，n=100，MD=-11.27，95%CI=-15.8~-6.74，P<0.000 01）。

推荐理由：纳入的RCT样本量整体较小，且在盲法和分配隐藏方面存在不足，导致证据质量降级为低级。然而，其结局指标多样，异质性较小；且口服药物使用方便，患者认可度较高，因此专家组最终给予弱推荐。

【推荐意见14】 建议在西医常规治疗的基础上使用疏风解毒胶囊，可提高痊愈率、总有效率，减少抗生素使用时间，缩短发热、咳嗽、咳痰、肺部啰音消失时间，降低CRP、WBC，改善影像学完全吸收率。（2B）

对于单纯细菌性感染、症状较轻（CRB-65评分为0分）的门诊患者，可考虑单独使用。（弱推荐，仅依据专家共识）

使用条件：临床表现以发热、咽痛、咳嗽为主，或伴鼻塞、流涕、头痛者。

建议用法：口服，4 粒 / 次，3 次 /d。

安全性：10 项研究[121-130]报告了不良事件，其中 7 项[121-126, 128, 130]报告未发生不良事件，余 3 项[127-129]疏风解毒胶囊组共发生 3 例轻微恶心，1 例中上腹不适伴恶心，1 例静脉炎，对照组共发生 3 例恶心，2 例腹胀，呕吐、腹痛、静脉炎各 1 例，两组比较（3 项 RCTs，n=319，RR=0.82，95%CI=0.25~2.77，P=0.75）差异无统计学意义。禁忌证：过敏体质及对本品过敏者禁用。

经济性：单价约 32.48 元 / 盒（0.52 g×36 粒 / 盒），平均日花费约 10.83 元，该药已被纳入 2024 年国家医保药品目录甲类药品范围。

证据描述：课题组完成的 1 篇 Meta 分析（13 项 RCTs[121-133]，n=1 355）结果显示：对于非重症 CAP 患者，在常规治疗（抗感染、止咳化痰等）基础上，予以疏风解毒胶囊治疗 7~10 d，可以提高痊愈率[121, 123-125, 127-130, 132-133]（10 项 RCTs，n=1 071，RR=1.48，95%CI=1.27~1.72，P<0.000 01）、总有效率[121-130, 132-133]（12 项 RCTs，n=1 271，RR=1.17，95%CI=1.12~1.22，P<0.000 01）；减少抗生素使用时间[121, 130]（2 项 RCTs，n=154，MD=−1.25 d，95%CI=−1.90~−0.61，P=0.000 1）；缩短发热[122, 124-130, 132-133]（10 项 RCTs，n=1 059，MD=−1.15 d，95%CI=−1.93~−0.37，P=0.004）、咳嗽[121-122, 125-130, 132-133]（10 项 RCTs，n=979，MD=−0.96 d，95%CI=−1.13~−0.80，P<0.000 01）、咳痰[122, 124-126, 128, 131-133]（8 项 RCTs，n=848，MD=−1.44 d，95%CI=−2.40~−0.48，P=0.003）、肺部啰音[121-122, 124-126, 128, 130-133]（10 项 RCTs，n=1 000，MD=−1.60 d，95%CI=−2.33~−0.87，P<0.000 1）消失时间；降低 CRP[122, 124-127, 129, 131-133]（9 项 RCTs，n=999，MD=−4.12 mg/L，95%CI=−6.95~−1.30，P=0.004）和 WBC[122, 124, 126-127, 130-133]（8 项 RCTs，n=859，MD=-2.20×10^9/L，95%CI=-3.36×10^9/L~-1.05×10^9/L，P=0.000 2）；改善影像学完全吸收率[123, 126-130, 132]（7 项 RCTs，n=719，RR=1.56，95%CI=1.29~1.87，P<0.000 01）。

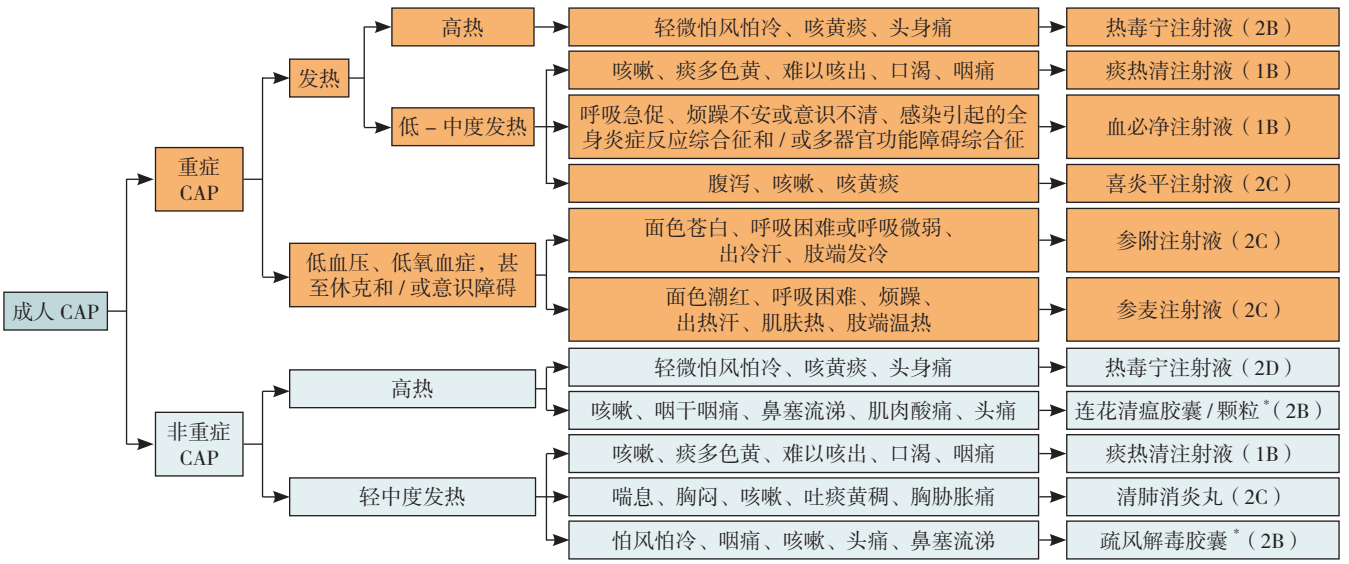
推荐理由：纳入 RCT 数量较多，样本量充分，结局指标多样，疗效显著，但在盲法和分配隐藏方面存在不足，且缺乏安慰剂对照试验，因此证据等级降级为中等。尽管药品说明书标注的适应证为急性上呼吸道感染属风热证，但近年来用于治疗非重症 CAP 的 RCT 逐渐增多，且均显示较好的临床疗效[134]，因此专家组给予弱推荐。对于单纯细菌性感染且症状较轻（CRB-65 评分为 0 分）的门诊患者，参考循证医学证据并结合临床经验，专家组认为单独使用疏风解毒胶囊即可取得较好疗效，故亦给予弱推荐。

3.5 中成药推荐流程图

为提高临床操作性，构建了中成药推荐流程图（图 1）：当患者符合 3~4 项主要临床症状（以危及生命的急危重症为首选路径，进一步结合患者的其他伴随症状 / 体征综合判断）时，可快速选择对应推荐的中成药，推荐中成药的详细信息见表 1[135-144]。

4 讨论

本指南遵循“循证为主，共识为辅，经验为鉴”的原则，依据临床实践指南研制规范，系统检索并整合当前最佳循证证据，并广泛征求专家意见，参照 RIGHR for CPM[18]进行报告，最终形成 14 条推荐意见，并针对每条推荐意见进行了证据质量分级和推荐强度评估。



注：CAP= 社区获得性肺炎；* 表示满足推荐意见所设条件时，可单独使用。

图 1 中成药推荐流程图

Figure 1 Flowchart for recommending Chinese patent medicines

表 1 本指南推荐中成药详细信息

Table 1 Details and composition of Chinese patent medicines recommended in this guideline

药品名称	主治证候 / 疗效	药物组成	药品说明书适应证
痰热清注射液	痰热壅肺证 清热、化痰、解毒	黄芩、熊胆粉、山羊角、金银花、连翘	发热、咳嗽、咯痰不爽、咽喉肿痛、口渴、舌红、苔黄；肺炎早期、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作以及上呼吸道感染属上述证候者[135]
热毒宁注射液	风热袭肺证 清热、疏风、解毒	青蒿、金银花、栀子	高热、微恶风寒、头痛身痛、咳嗽、痰黄；上呼吸道感染、急性支气管炎见上述证候者[136]
血必净注射液	热陷心包证 化瘀解毒	红花、赤芍、川芎、丹参、当归	用于温热类疾病，症见发热、喘促、心悸、烦躁等瘀毒互结证；用于因感染诱发的全身炎症反应综合征；用于多器官功能障碍综合征的脏器功能受损期[137]
参附注射液	阳虚证 回阳救逆、益气固脱	红参、附片（黑顺片）	主要用于阳气暴脱的厥脱症，如感染性、失血性、失液性休克等。也可用于阳虚（气虚）所致的惊悸、怔忡、喘咳、胃疼、泄泻、痹症等[138]
参麦注射液	阴虚证 益气固脱、养阴生津、生脉	红参、麦冬	用于治疗气阴两虚型之休克、冠心病、病毒性心肌炎、慢性肺心病、粒细胞减少症。能提高肿瘤患者的免疫功能，与化疗药物合用时，有一定的增效作用，并能减少化疗药物所引起的毒副作用[139]
喜炎平注射液	风热袭肺证 清热解毒、止咳止痢	穿心莲内酯磺化物	用于支气管炎、扁桃体炎、细菌性痢疾等。临床还用于治疗呼吸道感染、肺炎、急性支气管炎、手足口病、小儿腹泻、外科感染、慢性肠炎、重症肝炎、胆囊炎、胸腔脓肿及 H7N9 禽流感等[140]
连花清瘟胶囊 / 颗粒	风热袭肺证 清瘟解毒、宣肺泄热	连翘、金银花、炙麻黄、炒苦杏仁、石膏、板蓝根、绵马贯众、鱼腥草、广藿香、大黄、红景天、薄荷脑、甘草	用于治疗流行性感冒属热毒袭肺证，症见发热或高热、恶寒、肌肉酸痛、鼻塞流涕、咳嗽、头痛、咽干咽痛、舌偏红、苔黄或黄腻等[141-142]
清肺消炎丸	痰热壅肺证 清肺化痰、止咳平喘	麻黄、石膏、地龙、牛蒡子、葶苈子、人工牛黄、炒苦杏仁、羚羊角	用于痰热阻肺，咳嗽气喘，胸胁胀痛，吐痰黄稠；上呼吸道感染、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作及肺部感染见上述证候者[143]
疏风解毒胶囊	风热袭肺证 疏风清热、解毒利咽	虎杖、连翘、板蓝根、柴胡、败酱草、马鞭草、芦根、甘草	用于急性上呼吸道感染属风热证，症见发热、恶风、咽痛、头痛、鼻塞、流浊涕、咳嗽等[144]

尽管如此，仍建议指南使用者接受相关培训。本指南中的中成药推荐基于现有公开文献和专家共识，其适用范围仅限于临床诊疗参考与科研设计指导，不适用于医疗责任认定等法律场景。

本指南存在以下局限性：（1）现有中成药治疗 CAP 的研究虽多，但研究设计规范性不足，突出表现为随机化过程及分配隐藏的描述缺失、盲法实施不充分（未实施或设计不当）、缺乏安慰剂对照试验，且脱落病例与不良事件报告不完整；（2）各原始研究干预方案（具体措施、疗程）与结局指标存在显著异质性，导致证据可信度降低；（3）纳入原始研究未全面报告预期结局指标，抗感染药物使用强度、病原学特征及生存质量评估等关键数据缺失；（4）临床常用中成药（如醒脑静注射液、玉屏风颗粒）因循证证据不足未能纳入推荐；（5）部分中成药虽临床应用广泛且有 RCT 研究支持，但说明书中未明确标注 CAP 适应证；（6）部分临床问题（如老年或妊娠期 / 哺乳期患者用药方案、单用 / 联合应用的选择以及使用建议、中成药的安全性评价）尚缺乏有力证据支持。

针对指南制定过程中发现的局限性，提出以下建议：（1）研究对象：明确纳入标准（特别是中医证候诊断标准），严格参照现行指南或统编教材执行，确保中成药适应证界定清晰。（2）研究设计：优先考虑采用双盲、安慰剂对照试验设计，在可行条件下对受试者及研究人员实施盲法，最大限度减少偏倚。（3）随机化实施：采用分层区组随机化方法，通过中央随机系统实现分配隐藏，确保随机序列生成与实施过程可溯。（4）干预措施标准化：试验组和对照组的常规治疗方案严格遵循现代医学指南规范，完整记录抗感染药物使用强度及疗程等关键治疗参数。（5）结局指标：当前尚未形成 CAP 核心结局指标集，根据专家意见，推荐使用本指南筛选出的结局指标。（6）数据完整性：建立规范化追踪机制，完整记录失访、退出及脱落病例，建议增设随访期评估再住院率及其间隔时间等长期预后指标。（7）伦理与报告规范性：临床试验须预先完成伦理审查及方案注册，结果报告严格遵循 CONSORT[145] 声明要求，以提高研究结果的可信度和资源利用率。（8）未来研究方向：针对中成药治疗 CAP 的优势环节 / 人群进行疗效评价，研究中成药干预对抗感染药物疗程影响的量效关系研究，以及探索中西医协同治疗模式的优化路径可能是未来的研究方向。

5 更新计划

本指南计划每 3~5 年更新 1 次，更新内容依据指南发布后是否有新的、充分的相关证据出现，以及这些证据是否会影响指南推荐意见和推荐强度。更新将遵循目前国际上发布的临床实践指南更新规范（checklist for the Reporting of Updated Guidelines，Check Up）进行[146]。

《中成药治疗优势病种临床应用指南》标准化项目组核心成员：张伯礼、陈可冀、田金洲、高学敏、房书

亭、李幼平、陈香美、王桂华、李磊等

《中成药治疗成人社区获得性肺炎临床应用指南（2025版）》指导委员会：李素云（中医临床专家）、刘辉国（西医临床专家）、陈耀龙（方法学专家）、俞佳洁（方法学专家）

指南工作组：李素云（河南中医药大学第一附属医院）、刘辉国（华中科技大学同济医学院附属同济医院）、林江涛（中日友好医院）、孙增涛（天津中医药大学第二附属医院）、李建生（河南中医药大学）

共识专家组（按姓氏笔画排序）：**中医：**于雪峰（辽宁中医药大学附属第二医院）、王成祥（北京中医药大学第三附属医院）、王真（浙江省中医院）、冯翠灵（北京大学人民医院）、孙增涛（天津中医药大学第二附属医院）、李泽庚（安徽中医药大学）、李建生（河南中医药大学）、李素云（河南中医药大学第一附属医院）、吴蕾（广东省中医院）、余学庆（河南中医药大学第一附属医院）、张洪春（中日友好医院）、庞立健（辽宁中医药大学附属医院）、封继宏（天津中医药大学第二附属医院）、柏正平（湖南中医药大学）、耿立梅（河北省中医院）、鹿振辉（上海中医药大学附属龙华医院）、谢洋（河南中医药大学第一附属医院）、赖国祥（福建中医药大学附属第二人民医院）；**西医：**文富强（四川大学华西医院）、白钢（南开大学）、刘晓明（哈尔滨医科大学附属第一医院）、刘辉国（华中科技大学同济医学院附属同济医院）、李得民（中日友好医院）、李磊（中国中药协会）、张惠兰（华中科技大学同济医学院附属同济医院）、林江涛（中日友好医院）、周玮（宁夏医科大学总医院）、周燕斌（中山大学附属第一医院）、赵丽敏（河南省人民医院）、姜淑娟（山东省立医院）

证据评价组：杨江（河南中医药大学）、王明航（河南中医药大学第一附属医院）、王建新（中国中医科学院西苑医院）、李慧茹（河南中医药大学）、肖琼华（河南中医药大学）、鄢子涵（河南中医药大学）、刘元元（河南中医药大学）

药学专家：白钢（南开大学）

秘书组：王明航（河南中医药大学第一附属医院）、周灵（华中科技大学同济医学院附属同济医院）

本文所有作者声明不存在利益冲突。

致谢：感谢所有参与本研究的专家，感谢你们的支持与帮助。

参考文献

[1] FILE T M Jr, RAMIREZ J A. Community-acquired pneumonia [J]. N Engl J Med, 2023, 389(7): 632-641. DOI: 10.1056/nejmcp2303286.

[2] VAUGHN V M, DICKSON R P, HOROWITZ J K, et al. Community-acquired pneumonia: a review [J]. JAMA, 2024, 332(15): 1282-1295. DOI: 10.1001/jama.2024.14796.

[3] SUN Y X, LI H, PEI Z C, et al. Incidence of community-acquired pneumonia in urban China: a national population-based study [J]. Vaccine, 2020, 38(52): 8362-8370. DOI: 10.1016/j.vaccine.2020.11.004.

[4] TORRES A, CILLÓNIZ C, BLASI F, et al. Burden of pneumococcal community-acquired pneumonia in adults across Europe: a literature review [J]. Respir Med, 2018, 137: 6-13. DOI: 10.1016/j.rmed.2018.02.007.

[5] RAMIREZ J A, WIEMKEN T L, PEYRANI P, et al. Adults hospitalized with pneumonia in the United States: incidence, epidemiology, and mortality [J]. Clin Infect Dis, 2017, 65(11): 1806-1812. DOI: 10.1093/cid/cix647.

[6] JAIN S, SELF W H, WUNDERINK R G, et al. Community-acquired pneumonia requiring hospitalization among U.S. adults [J]. N Engl J Med, 2015, 373(5): 415-427. DOI: 10.1056/NEJMoa1500245.

[7] TORRES A, CILLÓNIZ C, FERRER M, et al. Bacteraemia and antibiotic-resistant pathogens in community acquired pneumonia: risk and prognosis [J]. Eur Respir J, 2015, 45(5): 1353-1363. DOI: 10.1183/09031936.00152514.

[8] WUNDERINK R G, WATERER G. Advances in the causes and management of community acquired pneumonia in adults [J]. BMJ, 2017, 358: j2471. DOI: 10.1136/bmj.j2471.

[9] ALIBERTI S, COOK G S, BABU B L, et al. International prevalence and risk factors evaluation for drug-resistant Streptococcus pneumoniae pneumonia [J]. J Infect, 2019, 79(4): 300-311. DOI: 10.1016/j.jinf.2019.07.004.

[10] 世界中医药学会联合会内科专业委员会. 社区获得性肺炎中西医结合诊疗指南 [J]. 中国循证医学杂志, 2025, 25(1): 32-41. DOI: 10.7507/1672-2531.202408103.

[11] 杨鸣, 罗辉, 刘建平. 中药-化药相互作用临床研究方法的国内外研究进展 [J]. 中国药物警戒, 2021, 18(11): 1029-1033, 1047. DOI: 10.19803/j.1672-8629.2021.11.07.

[12] 七成中成药由西医医师开出：专家呼吁制定西医中成药临床使用指南 [J]. 中华全科医师杂志, 2012, 11(7): 506.

[13] 李宣霖, 余学庆, 谢洋, 等. 中国社区获得性肺炎指南质量的系统评价与思考 [J]. 中医杂志, 2020, 61(12): 1059-1064, 1074. DOI: 10.13288/j.11-2166/r.2020.12.010.

[14] 田金洲, 张伯礼, 高学敏, 等. 制定中成药治疗优势病种临床应用指南的指导意见 [J]. 中国中西医结合杂志, 2018, 38(1): 7-11. DOI: 10.7661/j.cjim.20171204.294.

[15] 陈耀龙, 杨克虎, 王小钦, 等. 中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则（2022版）[J]. 中华医学杂志, 2022, 102(10): 697-703. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20211228-02911.

[16] WANG M H, LIU H G, CHEN Y L, et al. Guideline on treating community-acquired pneumonia with Chinese patent medicines [J]. Pharmacol Res, 2023, 196: 106919. DOI: 10.1016/j.phrs.2023.106919.

[17] BROZEK J L, AKL E A, ALONSO-COELLO P, et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations in clinical practice guidelines. Part 1 of 3. An overview of the GRADE approach and grading quality of evidence about interventions [J]. Allergy,

2009，64（5）：669-677. DOI：10.1111/j.1398-9995.2009.01973.x.
[18] LI X L，HUANG L，WANG L Y，et al. The reporting checklist for Chinese patent medicine guidelines：RIGHT for CPM［J］. Pharmacol Res，2024，199：107015. DOI：10.1016/j.phrs.2023.107015.
[19] 国家市场监督管理总局，中国国家标准化管理委员会. 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则：GB/T 1.1-2020［S/OL］.（2020-03-31）［2025-03-10］. https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=C4BFD981E993C417EF475F2A19B681F1.
[20] World Health Organization. WHO handbook for guideline development 2nd edition［M］. Geneva：World Health Organization，2014.
[21] YANG N，LIU H，ZHAO W，et al. Development of the Scientific，Transparent and Applicable Rankings（STAR）tool for clinical practice guidelines［J］. Chin Med J，2023，136（12）：1430-1438. DOI：10.1097/CM9.0000000000002713.
[22] STERNE J A C，SAVOVIĆ J，PAGE M J，et al. RoB 2：a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials［J］. BMJ，2019，366：l4898. DOI：10.1136/bmj.l4898.
[23] SHEA B J，REEVES B C，WELLS G，et al. AMSTAR 2：a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions，or both［J］. BMJ，2017，358：j4008. DOI：10.1136/bmj.j4008.
[24] BROŻEK J L，AKL E A，ALONSO-COELLO P，et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations in clinical practice guidelines［J］. Allergy，2009，64（5）：669-677. DOI：10.1111/j.1398-9995.2009.01973.x.
[25] CHALMERS J D，TAYLOR J K，MANDAL P，et al. Validation of the Infectious Diseases Society of America/American Thoratic Society minor criteria for intensive care unit admission in community-acquired pneumonia patients without major criteria or contraindications to intensive care unit care［J］. Clin Infect Dis，2011，53（6）：503-511. DOI：10.1093/cid/cir463.
[26] BAUER T T，EWIG S，MARRE R，et al. CRB-65 predicts death from community-acquired pneumonia［J］. J Intern Med，2006，260（1）：93-101. DOI：10.1111/j.1365-2796.2006.01657.x.
[27] 中华中医药学会. 中医药单用/联合抗生素治疗常见感染性疾病临床实践指南 社区获得性肺炎：T/CACM 006—2017［S］. 北京：中国标准出版社，2017.
[28] 王连心，王萌萌，黎元元，等. 中成药药物警戒指南［J］. 中国中药杂志，2024，49（16）：4261-4265. DOI：10.19540/j.cnki.cjcmm.20240623.501.
[29] 中华医学会呼吸病学分会. 中国成人社区获得性肺炎诊断和治疗指南（2016年版）［J］. 中华结核和呼吸杂志，2016，39（4）：253-279. DOI：10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2016.04.005.
[30] 黄倩，吴玥，林哲人，等. 痰热清注射液联合左氧氟沙星治疗社区获得性肺炎的Meta及经济学分析［J］. 中国医院药学杂志，2020，40（14）：1549-1554. DOI：10.13286/j.1001-5213.2020.14.10.
[31] SONG Y L，YAO C，YAO Y M，et al. XueBiJing injection versus placebo for critically ill patients with severe community-acquired pneumonia：a randomized controlled trial［J］. Crit Care Med，2019，47（9）：e735-743. DOI：10.1097/CCM.0000000000003842.
[32] 刘浩，曲妮妮. 痰热清注射液联合西药治疗老年多重耐药菌肺炎患者的临床疗效［J］. 中国实验方剂学杂志，2021，27（24）：125-130. DOI：10.13422/j.cnki.syfjx.20212495.
[33] 席瑞，石晓乐，曲妮妮，等. 痰热清联合抗生素治疗重症肺炎的临床观察［J］. 世界中西医结合杂志，2016，11（7）：956-958. DOI：10.13935/j.cnki.sjzx.160718.
[34] 周静，石振东. 痰热清注射液治疗老年重症肺炎的临床疗效及对血清超敏C反应蛋白、降钙素原的影响［J］. 检验医学与临床，2017，14（11）：1637-1639. DOI：10.3969/j.issn.1672-9455.2017.11.044.
[35] 李晖，魏崴，宋娜，等. 痰热清注射液联合支气管肺泡灌洗治疗老年重症肺炎的效果及对IFN-γ、PCT及LTE4因子水平的影响［J］. 中国老年学杂志，2023，43（11）：2626-2629. DOI：10.3969/j.issn.1005-9202.2023.11.019.
[36] 方利洲，梁晓，赵芝焕，等. 痰热清注射液治疗重症肺炎疗效观察［J］. 中国中医急症，2008，17（6）：736-737，837. DOI：10.3969/j.issn.1004-745X.2008.06.005.
[37] 孙建光，李春，郑彩莲，等. 痰热清注射液联合西医疗法治疗重症肺炎临床观察［J］. 北京中医药，2020，39（1）：66-69. DOI：10.16025/j.1674-1307.2020.01.020.
[38] 袁荣正，王辉，韩文慧，等. 痰热清注射液对重症肺炎患者CRP、PCT、WBC及细胞免疫指标的影响［J］. 疑难病杂志，2016，15（2）：147-149，153. DOI：10.3969/j.issn.1671-6450.2016.02.010.
[39] 闫云，范风江，赵璟，等. 热毒宁注射液联合比阿培南治疗重症肺炎的临床研究［J］. 现代药物与临床，2019，34（12）：3598-3602. DOI：10.7501/j.issn.1674-5515.2019.12.021.
[40] 方草，陈志乐，陈进芳. 热毒宁注射液联合头孢曲松钠治疗急性重症肺炎效果分析［J］. 中华中医药学刊，2018，36（6）：1468-1470. DOI：10.13193/j.issn.1673-7717.2018.06.048.
[41] 张志亮，张艳琴，袁晓梅. 热毒宁对重症肺炎患者血浆可溶性髓系细胞触发受体1、白细胞介素10水平变化与相关性研究［J］. 辽宁中医杂志，2016，43（8）：1681-1683. DOI：10.13192/j.issn.1000-1719.2016.08.041.
[42] 李敏，邵换璋. 热毒宁注射液联合哌拉西林钠他唑巴坦钠治疗重症肺炎的临床研究［J］. 现代药物与临床，2022，37（12）：2790-2794. DOI：10.7501/j.issn.1674-5515.2022.12.020.
[43] 王世刚，纪放，李萍，等. 热毒宁注射液联合亚胺培南西司他丁治疗重症肺炎的临床研究［J］. 现代药物与临床，2023，38（12）：3066-3070. DOI：10.7501/j.issn.1674-5515.2023.12.027.
[44] 单维. 热毒宁注射液联合比阿培南治疗重症肺炎临床观察［J］. 实用中医药杂志，2020，36（12）：1593-1594.
[45] 王玉玉，周大勇，王良慧，等. 热毒宁注射液治疗重症监护室肺部感染热毒蕴肺证临床研究［J］. 安徽中医药大学学报，2020，39（5）：12-16. DOI：10.3969/j.issn.2095-7246.2020.05.004.
[46] 朱卫华，侯红英，陈红. 热毒宁注射液对重症肺炎患者血清炎症因子的影响［J］. 中国煤炭工业医学杂志，2019，22（3）：296-299. DOI：10.11723/mtgyyx 1007-9564 201903017.
[47] 尹庆卫，赵丽，刘斌. 热毒宁注射液联合抗生素治疗重症肺炎临床效果观察［J］. 实用医药杂志，2013，30（8）：689-690. DOI：10.14172/j.cnki.issn1671-4008.2013.08.038.
[48] 万雪芹，生海燕，李芳，等. 血必净联合纤维支气管镜吸痰

灌洗治疗重症肺炎效果研究［J］. 成都医学院学报，2025，20（2）：308-312.
［49］QI F，LIANG Z X，SHE D Y，et al. A clinical study on the effects and mechanism of xuebijing injection in severe pneumonia patients［J］. J Tradit Chin Med，2011，31（1）：46-49. DOI：10.1016/S0254-6272(11)60011-3.
［50］李桂仙，程连房，张尧. 血必净注射液联合常规西药治疗重症肺炎的临床疗效［J］. 湖南中医药大学学报，2018，38（3）：342-344. DOI：10.3969/j.issn.1674-070X.2018.03.027.
［51］王冬莲，赵立东，李利娟，等. 血必净联合头孢哌酮舒巴坦钠与左氧氟沙星对重症社区获得性肺炎患者免疫功能、凝血功能及疗效的影响［J］. 中国医院药学杂志，2019，39（15）：1561-1565. DOI：10.13286/j.cnki.chinhosppharmacyj.2019.15.11.
［52］肖红雯，彭勇，周洪伟，等. 血必净注射液联合哌拉西林钠舒巴坦治疗老年重症肺炎的疗效及其对炎性因子和免疫功能的影响［J］. 中国老年学杂志，2021，41（19）：4218-4221. DOI：10.3969/j.issn.1005-9202.2021.19.019.
［53］陈金钟. 血必净注射液联合美罗培南治疗老年重症肺炎病人的疗效研究［J］. 实用老年医学，2019，33（2）：182-185. DOI：10.3969/j.issn.1003-9198.2019.02.019.
［54］王玲. 血必净注射液辅助治疗重症肺炎临床疗效分析［J］. 临床肺科杂志，2018，23（6）：1101-1104. DOI：10.3969/j.issn.1009-6663.2018.06.033.
［55］刁云锋，张士俊，赵万勇，等. 血必净注射液对重症肺炎患者血浆 IL-6 和 TNF-α 水平的影响［J］. 中草药，2017，48（6）：1188-1191. DOI：10.7501/j.issn.0253-2670.2017.06.022.
［56］孔令宜. 血必净注射液治疗 ICU 重症社区获得性肺炎的临床疗效分析［J］. 天津中医药，2015，32（6）：341-343. DOI：10.11656/j.issn.1672-1519.2015.06.06.
［57］张曦，王绍安. 血必净治疗老年重症肺炎的疗效及安全性［J］. 中国老年学杂志，2015，35（7）：1785-1786. DOI：10.3969/j.issn.1005-9202.2015.07.028.
［58］刁云锋，孙亮，程世翔，等. 血必净注射液治疗重症肺炎患者的临床疗效研究［J］. 中国急救复苏与灾害医学杂志，2015，10（4）：337-339. DOI：10.3969/j.issn.1673-6966.2015.04.012.
［59］朱建军，刘励军. 血必净对重症肺炎患者血清及支气管肺泡灌洗液炎性细胞因子的影响［J］. 江苏医药，2014，40（10）：1187-1189. DOI：10.19460/j.cnki.0253-3685.2014.10.026.
［60］滕寅，肖家荣，林鹏，等. 血必净注射液对重症肺炎患者细胞免疫及炎症因子的影响［J］. 中国实验方剂学杂志，2012，18（17）：295-297. DOI：10.13422/j.cnki.syfjx.2012.17.088.
［61］唐静，向大开，梁爱玲，等. 参附注射液联合头孢哌酮钠舒巴坦钠治疗重症肺炎的临床研究［J］. 现代药物与临床，2023，38（9）：2274-2278. DOI：10.7501/j.issn.1674-5515.2023.09.025.
［62］夏雷风，谢宗贤. 早期应用参附注射液联合注射用炎琥宁治疗老年重症社区获得性肺炎疗效观察及对血清炎症指标与凝血状态的影响［J］. 河北中医，2017，39（12）：1801-1805，1811. DOI：10.3969/j.issn.1002-2619.2017.12.009.
［63］王立民，张建，戈艳蕾，等. 参附注射液联合小剂量糖皮质激素治疗对老年重症肺炎患者血管内皮功能与凝血状态的影响［J］. 山东医药，2017，57（5）：46-48. DOI：10.3969/j.issn.1002-266X.2017.05.014.
［64］陈秋萍，冯永民，陆冰，等. 参附注射液辅助治疗对老年重症肺炎患者血浆脑钠肽及心功能的影响［J］. 中国老年学杂志，2016，36（20）：5074-5075. DOI：10.3969/j.issn.1005-9202.2016.20.064.
［65］李佳宁，李秀芝，郭霞，等. 早期参附注射液对老年重症肺炎患者降钙素原及脑钠肽的影响［J］. 天津中医药大学学报，2015，34（2）：82-85. DOI：10.11656/j.issn.1673-9043.2015.02.05.
［66］李红艳，张玉秀，郝正玮，等. 早期应用参附注射液对老年重症肺炎患者血浆脑钠肽水平的影响［J］. 实用心脑肺血管病杂志，2015，23（2）：112-114. DOI：10.3969/j.issn.1008-5971.2015.02.040.
［67］林化，马春林，王荣辉，等. 参附注射液对重症肺炎患者血乳酸及预后的影响［J］. 中国中医急症，2013，22（2）：199-200. DOI：10.3969/j.issn.1004-745X.2013.02.012.
［68］洪武汉，王振贤，李娥，等. 参附注射液联合亚胺培南西司他丁钠治疗老年重症肺炎的疗效及对患者炎症因子和免疫功能的影响［J］. 中国老年学杂志，2024，44（10）：2369-2372. DOI：10.3969/j.issn.1005-9202.2024.10.016.
［69］张孝钦，严建平. 参麦注射液辅助治疗重症肺炎的临床观察［J］. 中国中医药科技，2014，21（2）：183-184.
［70］杨广亮，张震环. 小剂量氢化可的松联合参麦注射液治疗老年重症肺炎临床效果观察［J］. 临床军医杂志，2019，47（6）：636-637. DOI：10.16680/j.1671-3826.2019.06.35.
［71］范晓春，屠苏，曹赋韬. 参麦注射液对重症肺炎患者炎症因子影响［J］. 河北医学，2018，24（10）：1656-1659. DOI：10.3969/j.issn.1006-6233.2018.10.018.
［72］陈俊. 参麦注射液联合哌拉西林舒巴坦钠在老年重症肺炎治疗中的临床研究［J］. 山西医药杂志，2018，47（13）：1554-1556. DOI：10.3969/j.issn.0253-9926.2018.13.022.
［73］张颖超，唐淑金，王立婧，等. 喜炎平注射液联合亚胺培南西司他丁钠治疗老年重症肺炎的临床研究［J］. 现代药物与临床，2023，38（11）：2769-2774. DOI：10.7501/j.issn.1674-5515.2023.11.018.
［74］刘荣，李洁. 经纤维支气管镜喜炎平注射液灌洗治疗老年重症肺炎的临床观察［J］. 中国中医急症，2019，28（1）：109-111. DOI：10.3969/j.issn.1004-745X.2019.01.031.
［75］曾妮，李娜，邢晓莉，等. 喜炎平注射液联合比阿培南治疗重症肺炎的临床研究［J］. 现代药物与临床，2022，37（12）：2795-2799. DOI：10.7501/j.issn.1674-5515.2022.12.021.
［76］莫伟良，吴森泉，黎银焕，等. 喜炎平注射液辅助奥司他韦对急性重症病毒感染性肺炎患者 TLR4/NF-κB 信号通路及下游炎症因子的影响［J］. 中华医院感染学杂志，2022，32（19）：2891-2895. DOI：10.11816/cn.ni.2022-211720.
［77］张丽丽，王桂莲. 喜炎平注射液治疗老年重症肺炎临床观察［J］. 中国中医急症，2015，24（12）：2289-2290. DOI：10.3969/j.issn.1004-745X.2015.12.082.
［78］王志飞，张洪春，谢雁鸣，等. 喜炎平注射液治疗呼吸系统感染性疾病临床应用专家共识（成人版）［J］. 中国中药杂志，2019，44（24）：5282-5286. DOI：10.19540/j.cnki.cjcmm.20191105.502.
［79］牛春密，魏旭，赵靖，等. 痰热清联合西医常规治疗成人社区获得性肺炎痰热壅肺证的临床疗效及 GC-MS 代谢组学研究［J］. 世界中西医结合杂志，2021，16（1）：1-6. DOI：10.13935/j.cnki.sjzx.210101.
［80］王智胜，赵大海. 痰热清联合盐酸左氧氟沙星用于社区获得性肺炎的效果与安全性分析［J］. 世界中医药，2020，15（12）：

1774-1777. DOI：10.3969/j.issn.1673-7202.2020.12.021.
[81] 姜胜文，吴家和. 痰热清注射液佐治老年人社区获得性肺炎疗效观察[J]. 中成药，2018，40（10）：2358-2360. DOI：10.3969/j.issn.1001-1528.2018.10.053.
[82] 程巧瑞，李春锋，张伟. 痰热清 氨溴索联合阿奇霉素治疗支原体肺炎的临床观察[J]. 山西医药杂志，2018，47（14）：1703-1705. DOI：10.3969/j.issn.0253-9926.2018.14.031.
[83] 张学林，王震，吕淑慧，等. 痰热清联合抗生素治疗老年社区获得性肺炎的疗效[J]. 宁夏医科大学学报，2016，38（8）：955-958. DOI：10.16050/j.cnki.issn1674-6309.2016.08.030.
[84] 井军虎，李立宇. 痰热清注射液联合莫西沙星治疗老年社区获得性肺炎的临床研究[J]. 现代药物与临床，2016，31（6）：788-791. DOI：10.7501/j.issn.1674-5515.2016.06.013.
[85] 周光耀，金玲湘，林巍，等. 痰热清与头孢美唑联合治疗老年肺部感染疗效分析[J]. 中华中医药学刊，2014，32（3）：622-624. DOI：10.13193/j.issn.1673-7717.2014.03.060.
[86] 张晓洁，周可幸，陈志明. 痰热清注射液治疗社区获得性肺炎的疗效观察[J]. 中国中西医结合急救杂志，2010，17（5）：292-294. DOI：10.3969/j.issn.1008-9691.2010.05.014.
[87] 贾维，刘杨，房建，等. 痰热清注射液联合阿奇霉素治疗社区获得性肺炎的临床疗效[J]. 山西医药杂志，2019，48（8）：913-915. DOI：10.3969/j.issn.0253-9926.2019.08.011.
[88] 曹丽艳，赵维欣，刘雪梅. 痰热清注射液联合抗生素治疗老年社区获得性肺炎临床观察[J]. 中国中医急症，2016，25（4）：728-729. DOI：10.3969/j.issn.1004-745X.2016.04.056.
[89] 郑圆圆，张力燕. 痰热清注射液治疗社区获得性肺炎疗效观察[J]. 中国中医急症，2011，20（11）：1856. DOI：10.3969/j.issn.1004-745X.2011.11.081.
[90] 李凤芝，王蓉美，王肇源，等. 痰热清注射液治疗老年社区获得性肺炎疗效观察[J]. 中国中医急症，2010，19（2）：201-202，224. DOI：10.3969/j.issn.1004-745X.2010.02.010.
[91] 陈聪，高晔. 痰热清注射液治疗社区获得性肺炎疗效观察[J]. 中国中医急症，2008，17（9）：1206-1207. DOI：10.3969/j.issn.1004-745X.2008.09.014.
[92] 闻锐，田军. 痰热清联合头孢治疗社区获得性肺炎临床观察[J]. 中医药学刊，2006，24（2）：374-375. DOI：10.13193/j.archtcm.2006.02.184.wenr.099.
[93] 刘婷婷，谭楠，白璐. 痰热清联合左氧氟沙星对老年肺炎患者血清炎症因子水平及肺功能的影响[J]. 陕西中医，2019，40（9）：1180-1182. DOI：10.3969/j.issn.1000-7369.2019.09.008.
[94] 陆燕云，何智勇，梁黎黎. 痰热清注射液治疗风热犯肺社区获得性肺炎的临床研究[J]. 陕西中医，2017，38（11）：1523-1524. DOI：10.3969/j.issn.1000-7369.2017.11.017.
[95] 叶敏，杨杰. 痰热清注射液治疗社区获得性肺炎的临床疗效研究[J]. 医学综述，2016，22（12）：2463-2466. DOI：10.3969/j.issn.1006-2084.2016.12.053.
[96] 马晓东，郑青秀，李献超，等. 痰热清注射液联合头孢曲松治疗社区获得性肺炎临床观察[J]. 中国中医急症，2013，22（3）：499-500. DOI：10.3969/j.issn.1004-745X.2013.03.090.
[97] 吴国芳，王倩. 痰热清注射液治疗风热袭肺型老年肺部感染疗效观察[J]. 中国中医急症，2012，21（2）：193-194. DOI：10.3969/j.issn.1004-745X.2012.02.011.
[98] 冯柏，刘晶，赵学群. 痰热清注射液结合抗生素治疗社区获得性肺炎56例[J]. 中国新药杂志，2008，17（5）：418-419. DOI：10.3321/j.issn:1003-3734.2008.05.017.
[99] 王素娟，张奇，赵世波. 痰热清注射液联合抗生素治疗社区获得性肺炎40例临床观察[J]. 山西医药杂志，2007，36（3）：265. DOI：10.3969/j.issn.0253-9926.2007.05.049.
[100] 陈云凤，刘洪，扈晓宇. 痰热清治疗老年社区获得性肺炎临床观察[J]. 中国中医急症，2006，15（6）：575，587. DOI：10.3969/j.issn.1004-745X.2006.06.006.
[101] 曾金武，龚建化，黄河. 热毒宁注射液联合抗生素治疗老年人社区获得性肺炎146例[J]. 中国中医急症，2011，20（10）：1689. DOI：10.3969/j.issn.1004-745X.2011.10.088.
[102] 车向前，林育红. 热毒宁联合抗生素治疗社区获得性肺炎的效果观察[J]. 中国医药导报，2012，9（32）：98-99. DOI：10.3969/j.issn.1673-7210.2012.32.039.
[103] 董福轮. 连花清瘟颗粒联合注射用头孢曲松钠治疗老年细菌性肺炎40例疗效观察[J]. 河北中医，2014，36（10）：1530-1531，1556. DOI：10.3969/j.issn.1002-2619.2014.10.051.
[104] 刘畅，王鸿安. 连花清瘟胶囊联合头孢哌酮钠舒巴坦钠治疗社区获得性肺炎的临床研究[J]. 现代药物与临床，2017，32(7)：1251-1254. DOI：10.7501/j.issn.1674-5515.2017.07.020.
[105] 徐清，张念，袁文胜，等. 连花清瘟胶囊治疗社区获得性肺炎疗效观察[J]. 中国中医急症，2012，21（8）：1299-1300. DOI：10.3969/j.issn.1004-745X.2012.08.053.
[106] 冯冬婵，张丽，雷玲芳，等. 连花清瘟颗粒联合匹多莫德治疗老年支气管肺炎临床疗效及安全性观察[J]. 中华中医药学刊，2022，40（3）：236-239. DOI：10.13193/j.issn.1673-7717.2022.03.055.
[107] 胡小清，万宇，卢琴，等. 连花清瘟胶囊联合头孢呋辛治疗社区获得性肺炎的临床研究[J]. 现代药物与临床，2018，33(12)：3216-3220. DOI：10.7501/j.issn.1674-5515.2018.12.030.
[108] 逯阳，邵东风，孙晔，等. 连花清瘟胶囊联合左氧氟沙星治疗社区获得性肺炎疗效及对LCQ评分、炎性因子的影响[J]. 疑难病杂志，2020，19（11）：1152-1156. DOI：10.3969/j.issn.1671-6450.2020.11.016.
[109] 吕宏，欧阳张宁，王俊，等. 连花清瘟胶囊联合左氧氟沙星治疗肺炎的临床研究[J]. 现代药物与临床，2018，33（9）：2294-2297. DOI：10.7501/j.issn.1674-5515.2018.09.030.
[110] 徐国防，高盼，刘平，等. 连花清瘟胶囊联合阿奇霉素治疗肺炎支原体肺炎的临床疗效及对免疫功能的影响[J]. 药物评价研究，2020，43（11）：2241-2244. DOI：10.7501/j.issn.1674-6376.2020.11.015.
[111] 许先荣，金前，许雯，等. 连花清瘟颗粒辅助治疗热毒袭肺证的社区获得性肺炎临床疗效观察[J]. 浙江临床医学，2015（10）：1729-1730.
[112] 张磊，韩丽. 连花清瘟颗粒联合哌拉西林舒巴坦治疗肺炎的临床观察[J]. 现代药物与临床，2018，33（8）：1960-1963. DOI：10.7501/j.issn.1674-5515.2018.08.022.
[113] 朱坚，罗惠倩，盛曼斐. 比较连花清瘟胶囊联合西药与单纯西药治疗肺部感染效果[J]. 辽宁中医杂志，2015，42（4）：797-799. DOI：10.13192/j.issn.1000-1719.2015.04.053.
[114] MA C J，CHEN B J，LI Y M，et al. Efficacy and safety of Lianhua Qingwen granule in the treatment of non-influenza viral pneumonia：a randomized，double-blind，placebo-controlled，multicenter clinical study[J]. Front Med，2024，10：1302219. DOI：10.3389/fmed.2023.1302219.

[115] 陈红磊，秦金利，王保峰. 清肺消炎丸联合拉氧头孢钠治疗老年社区获得性肺炎的临床研究[J]. 现代药物与临床，2020，35（5）：950-954. DOI：10.7501/j.issn.1674-5515.2020.05.027.
[116] 李荣香，石慧芳，祁大云，等. 清肺消炎丸联合西药治疗社区获得性肺炎的效果及对免疫功能及炎性因子水平的影响[J]. 中国医药，2020，15（4）：555-559. DOI：10.3760/j.issn.1673-4777.2020.04.018.
[117] 白晓瑞，高乐，李莉. 清肺消炎丸联合头孢曲松、阿奇霉素对老年CAP患者免疫指标、氧化应激及炎症指标的影响[J]. 海南医学院学报，2019，25(10)：758-761. DOI：10.13210/j.cnki.jhmu.20190403.001.
[118] 赵晓琴，范耀东. 清肺消炎丸联合莫西沙星治疗社区获得性肺炎的疗效观察[J]. 现代药物与临床，2014，29（11）：1279-1282. DOI：10.7501/j.issn.1674-5515.2014.11.021.
[119] 刘维丽，杨玉霞，李琪秀. 清肺消炎丸联合左氧氟沙星注射液治疗某军校官兵肺炎支原体肺炎的效果研究[J]. 联勤军事医学，2024，38（6）：521-523. DOI：10.13730/j.issn.2097-2148.2024.06.015.
[120] 李萌博，姚佳春，王晓莉. 清肺消炎丸联合左氧氟沙星治疗官兵社区获得性肺炎42例[J]. 武警医学，2023，34（6）：524-526. DOI：10.14010/j.cnki.wjyx.2023.06.021.
[121] 郭国华，宋彬，朱传奇，等. 疏风解毒胶囊联合头孢唑肟治疗社区获得性肺炎临床观察[J]. 中华中医药杂志，2020，35（12）：6437-6440.
[122] 李贤英，罗俊，卫艳. 疏风解毒胶囊联合莫西沙星治疗非重症社区获得性肺炎的疗效观察[J]. 中国中医急症，2020，29(6)：1088-1090. DOI：10.3969/j.issn.1004-745X.2020.06.041.
[123] 潘锟镭，刘刚，马晓东，等. 疏风解毒胶囊治疗风热证型社区获得性肺炎疗效观察及对细胞因子的影响[J]. 中华中医药杂志，2020，35（6）：3224-3226.
[124] 巫霞，毛毅，巫慧敏. 疏风解毒胶囊联合头孢哌酮钠舒巴坦钠治疗社区获得性肺炎的临床研究[J]. 药物生物技术，2019，26（5）：413-415. DOI：10.19526/j.cnki.1005-8915.20190509.
[125] 周文博，饶娟，陈玲. 疏风解毒胶囊联合莫西沙星治疗社区获得性肺炎的临床观察[J]. 中国中医急症，2019，28（8）：1460-1462. DOI：10.3969/j.issn.1004-745X.2019.08.040.
[126] 瞿香坤，王其凯，唐超，等. 疏风解毒胶囊联合抗生素治疗社区获得性肺炎的临床观察[J]. 中国中医急症，2019，28（6）：1059-1061. DOI：10.3969/j.issn.1004-745X.2019.06.033.
[127] 姚津剑，刘元税. 疏风解毒胶囊治疗非重症社区获得性肺炎的临床研究[J]. 北京医学，2016，38（11）：1256-1258. DOI：10.15932/j.0253-9713.2016.11.040.
[128] 张舒，李挺，毛小东，等. 疏风解毒胶囊联合左氧氟沙星治疗不伴有外周血白细胞升高的社区获得性肺炎的临床疗效观察[J]. 北京医学，2016，38（10）：1128-1129，1132. DOI：10.15932/j.0253-9713.2016.10.046.
[129] 魏兵，周玉涛，陈玉，等. 疏风解毒胶囊联合抗生素治疗社区获得性肺炎的临床疗效[J]. 中国中医急症，2016，25(9)：1818-1820. DOI：10.3969/j.issn.1004-745X.2016.09.060.
[130] 李颖，贾明月，张静，等. 疏风解毒胶囊治疗社区获得性肺炎临床疗效及对抗生素使用时间的影响[J]. 中华中医药杂志，2015，30（6）：2239-2242.
[131] 王波太. 疏风解毒胶囊联合莫西沙星治疗社区获得性肺炎的疗效观察[J]. 实用临床医药杂志，2020，24（19）：41-44. DOI：10.7619/jcmp.202019012.
[132] 张连国，滕国杰，周玉涛. 疏风解毒胶囊治疗老年社区获得性肺炎患者的疗效评价[J]. 中国医药导刊，2014，16（12）：1471-1472，1474. DOI：10.3969/j.issn.1009-0959.2014.12.015.
[133] 汪周华. 疏风解毒胶囊治疗社区获得性肺炎的疗效分析[J]. 世界中医药，2016，11（8）：1510-1512. DOI：10.3969/j.issn.1673-7202.2016.08.032.
[134] 杨江，李宣霖，王建新，等. 疏风解毒胶囊辅助治疗成人社区获得性肺炎有效性和安全性的Meta分析[J]. 中国全科医学，2022，25（23）：2922-2931. DOI：10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0124.
[135] 中国医药信息查询平台. 痰热清注射液（作用/用法用量/不良反应）[EB/OL]. [2025-04-11]. https://www.dayi.org.cn/drug/1149967.html.
[136] 中国医药信息查询平台. 热毒宁注射液（作用/用法用量/不良反应）[EB/OL]. [2025-04-11]. https://www.dayi.org.cn/drug/1149404.html.
[137] 中国医药信息查询平台. 血必净注射液（作用/用法用量/不良反应）[EB/OL]. [2025-04-11]. https://www.dayi.org.cn/drug/1147833.html.
[138] 中国医药信息查询平台. 参附注射液（作用/用法用量/不良反应）[EB/OL]. [2025-04-11]. https://www.dayi.org.cn/drug/1147516.html.
[139] 中国医药信息查询平台. 参麦注射液（作用/用法用量/不良反应）[EB/OL]. [2025-04-11]. https://www.dayi.org.cn/drug/1147846.html.
[140] 中国医药信息查询平台. 喜炎平注射液（作用/用法用量/不良反应）[EB/OL]. [2025-04-11]. https://www.dayi.org.cn/drug/1149965.html.
[141] 中国医药信息查询平台. 连花清瘟胶囊（作用/用法用量/不良反应）[EB/OL]. [2025-04-11]. https://www.dayi.org.cn/drug/1146402.html.
[142] 中国医药信息查询平台. 连花清瘟颗粒（作用/用法用量/不良反应）[EB/OL]. [2025-04-11]. https://www.dayi.org.cn/drug/1018275.html.
[143] 中国医药信息查询平台. 清肺消炎丸（作用/用法用量/不良反应）[EB/OL]. [2025-04-11]. https://www.dayi.org.cn/drug/1020497.html.
[144] 中国医药信息查询平台. 疏风解毒胶囊（作用/用法用量/不良反应）[EB/OL]. [2025-04-11]. https://www.dayi.org.cn/drug/1145495.html.
[145] HOPEWELL S，CHAN A W，COLLINS G S，et al. CONSORT 2025 statement：Updated guideline for reporting randomised trials[J]. PLoS Med，2025，22（4）：e1004587. DOI：10.1371/journal.pmed.1004587.
[146] VERNOOIJ R W M，ALONSO-COELLO P，BROUWERS M，et al. Reporting items for updated clinical guidelines：checklist for the reporting of updated guidelines（CheckUp）[J]. PLoS Med，2017，14（1）：e1002207. DOI：10.1371/journal.pmed.1002207.

（收稿日期：2025-03-25；修回日期：2025-04-17）
（本文编辑：贾萌萌）